2023年全国职业院校技能大赛
网络建设与运维赛项

赛题

2023年7月26日

赛题说明

一、竞赛项目简介

“网络建设与运维”竞赛共分为模块一：网络理论测试；模块二：网络建设与调试；模块三：服务搭建与运维等三个模块。竞赛安排和分值权重见表 1。

表 1 竞赛时间安排与分值权重

模块		比赛时长	分值	答题方式
模块一	网络理论测	0.5 小时	10%	在线测试
模块二	网络建设与调	6.5 小时	40%	设备实操
模块三	服务搭建与运		50%	设备实操
合计		7 小时	100%	

二、竞赛注意事项

1. 禁止携带和使用移动存储设备、计算器、通信工具及参考资料。

2. 请根据大赛所提供的比赛环境，检查所列的硬件设备、软件及文档清单、材料清单是否齐全，计算机设备是否能正常使用。

3. 请参赛选手仔细阅读赛卷，按照要求完成各项操作。

4. 操作过程中需要及时按照答题要求保存相关结果。比赛结束后，所有设备保持运行状态，评判以最后的硬件连接和提交文档为最终结果。

5. 竞赛完成后，竞赛设备、软件和赛题请保留在座位上，禁止将竞赛所用的所有物品（包括试卷等）带离赛场。

6. 禁止在纸质资料、比赛设备和电脑桌上作任何与竞赛无关的标记，

禁止在提交资料上填写与竞赛无关的标记，如违反规定，可视为0分。

7. 与比赛相关的软件和文档存放在<U盘>/soft文件夹中。

8. 请在贴有“pc1-赛位号”U盘（赛位号从001-101变化）根目录新建“xxx”文件夹作为“选手目录”（xxx为赛位号。举例：1号赛位，文件夹名称为“001”），按照U盘中“答案提交指南.txt”要求生成答案文档，将答案文档复制到选手目录。

9. server1管理 web网址http://192.168.100.100/dashboard，管理员为admin，密码为admin。server1底层操作系统root用户密码为Key-1122。Windows虚拟机中Administrator用户密码为Key-1122，题目中所有未指定的密码均用该密码。虚拟主机的 IP 地址必须手动设置为该虚拟机自动获取的IP地址。

10. server2管理web网址http://192.168.2.10，管理员为Admin， 密码为Admin@123。

11. 使用完全合格域名访问网络资源。

模块二：网络建设与调试

（共计 40 分）

任务背景描述:

某集团公司原在城市 A 建立了总公司，后在城市 B 建立了分公司，又在城市 C 设立了办事处。集团设有产品、营销、法务、财务、人力 5 个部门，统一进行 IP 及业务资源的规划和分配，全网采用 OSPF、RIP、ISIS、BGP 路由协议进行互联互通。

随着企业数字化转型工作进一步推进，为持续优化运营创新，充分激活数据要素潜能，为社会创造更多价值，集团决定在总公司建立两个数据中心，在某省建立异地灾备数据中心，以达到快速、可靠交换数据，增强业务部署弹性的目的，完成向两地三中心整体战略架构演进，更好的服务于公司客户。

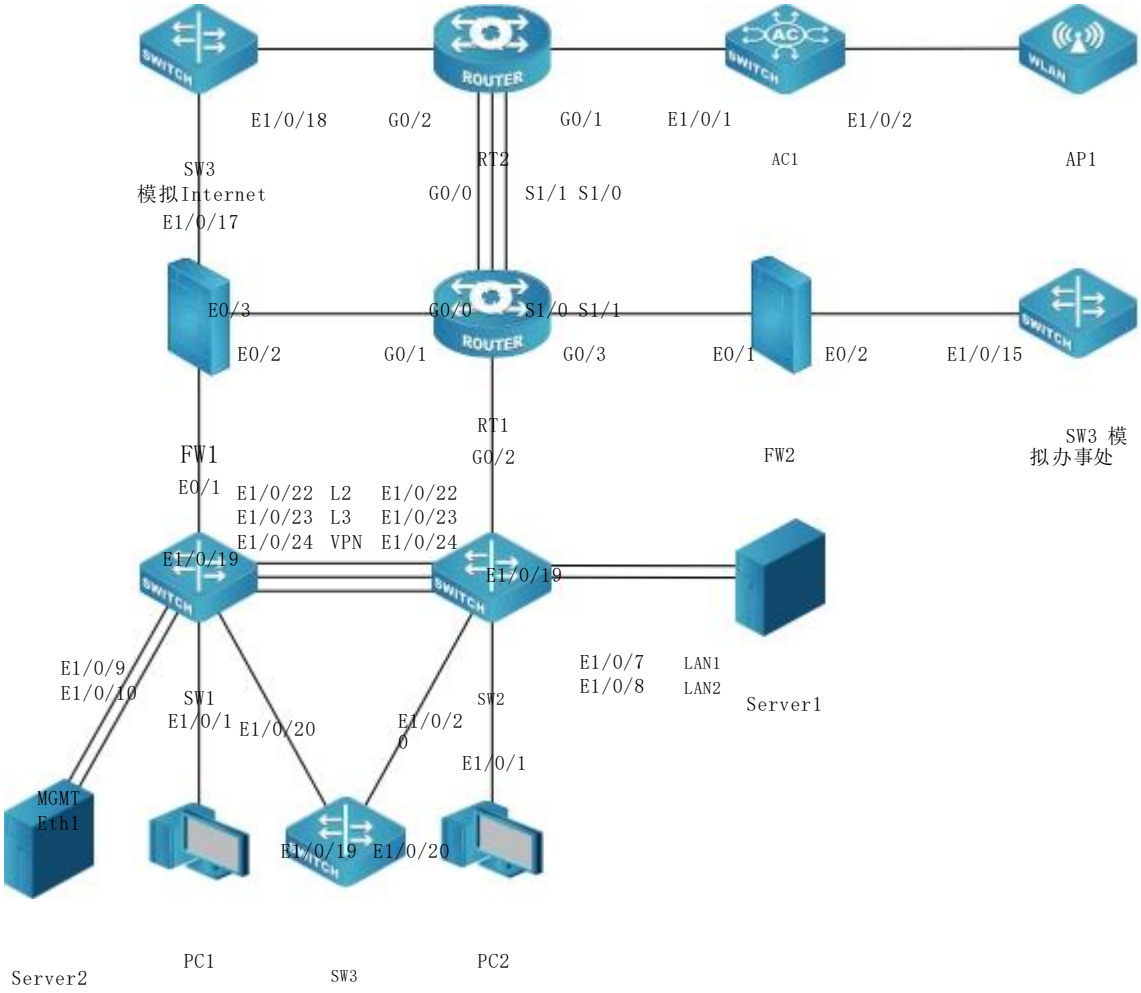
集团、分公司及办事处的网络结构详见拓扑图。编号为 SW1 的设备作为总公司 1#DC 核心交换机，编号为 SW2 的设备作为总公司 2#DC 核心交换机；编号为 SW3 的设备作为某省灾备 DC 核心交换机；编号 FW1 的设备作为总公司互联网出口防火墙；编号为 FW2 的设备作为办事处防火墙；编号为 RT1 的设备作为总公司核心路由器；编号为 RT2 的设备作为分公司路由器；编号为 AC1 的设备作为分公司的有线无线智能一体化控制器，通过与 AP1 配合实现所属区域无线覆盖。

注意：在此典型互联网应用网络架构中，作为 IT 网络运维人员，

请根据拓扑构建完整的系统环境，使整体网络架构具有良好的稳定性、安全性、可扩展性。请完成所有配置后，需从客户端进行测试，确保能正常访问到相应应用。

网络拓扑图及 IP 地址表：

1. 网络拓扑图



2. 网络设备 IP 地址分配表

设备名称	设备接口	IP 地址
SW1	Loopback1 ospfv2 ospfv3 bgp	10.4.4.1/32 2001:10:4:1::1/128
	Loopback2	10.4.4.2/32 2001:10:4:1::2/128
	Vlan11	10.4.11.1/24 2001:10:4:11::1/64
	Vlan12	10.4.12.1/24 2001:10:4:12::1/64
	Vlan13	10.4.13.1/24 2001:10:4:13::1/64
	Vlan14	10.4.14.1/24 2001:10:4:14::1/64
	Vlan15	10.4.15.1/24 2001:10:4:15::1/64
	Vlan1019	10.4.255.14/30
	Vlan1020	10.4.255.5/30
	Vlan1023	10.4.255.1/30
	Vlan1024 vpn	10.4.255.1/30
SW2	Loopback1 ospfv2 ospfv3 bgp	10.4.2.1/32 2001:10:4:2::1/128
	Loopback2	10.4.2.2/32 2001:10:4:2::2/128
	Vlan21	10.4.21.1/24 2001:10:4:21::1/64
	Vlan22	10.4.22.1/24 2001:10:4:22::1/64
	Vlan23	10.4.23.1/24 2001:10:4:23::1/64
	Vlan24	10.4.24.1/24 2001:10:4:24::1/64
	Vlan25	10.4.25.1/24 2001:10:4:25::1/64
	Vlan1019	10.4.255.22/30
	Vlan1020	10.4.255.9/30
	Vlan1023	10.4.255.2/30
	Vlan1024 vpn	10.4.255.2/30

设备名称	设备接口	IP 地址
SW3	Loopback1 ospfv2 ospfv3 bgp	10.4.3.1/32 2001:10:4:3::1/128
	Vlan31	10.4.31.1/24 2001:10:4:31::1/64
	Vlan32	10.4.32.1/24 2001:10:4:32::1/64
	Vlan33	10.4.33.1/24 2001:10:4:33::1/64
	Vlan34	10.4.34.1/24 2001:10:4:34::1/64
	Vlan1019	10.4.255.6/30
	Vlan1020	10.4.255.10/30
SW3 模拟办事处	Loopback2	10.4.3.2/32 2001:10:4:3::2/128
	Vlan110	10.4.110.1/24 2001:10:4:110::1/64
	Vlan120	10.4.120.1/24 2001:10:4:120::1/64
	Vlan1015	10.4.255.30/30
SW3 模拟 Internet	Vlan1017	200.200.200.1/30
	Vlan1018	200.200.200.5/30
AC1	Loopback1 ospfv2 ospfv3	10.4.4.1/32 2001:10:4:4::1/128
	Loopback2 rip ripng	10.4.4.2/32 2001:10:4:4::2/128
	Loopback3	10.4.4.3/32 2001:10:4:4::3/128
	Vlan1001	10.4.255.46/30
	Vlan130 无线管理	10.4.130.1/24 2001:10:4:130::1/64
	Vlan140 无线 2.4G 产品	10.4.140.1/24 2001:10:4:140::1/64
	Vlan150 无线 5G 营销	10.4.150.1/24 2001:10:4:150::1/64
RT1	Loopback1 ospfv2 ospfv3 bgp mpls	10.4.5.1/32 2001:10:4:5::1/128
	Loopback2 rip ripng	10.4.5.2/32 2001:10:4:5::2/128

设备名称	设备接口	IP 地址
	Loopback3 isis	10.4.5.3/32 2001:10:4:5::3/128
	Loopback4 集团与办事处互联	10.4.5.4/32 2001:10:4:5::4/128
	Loopback5 vpn 财务	10.4.5.5/32 2001:10:4:5::5/128
	G0/0	10.4.255.33/3 0
	G0/1	10.4.255.18/30
	G0/2	10.4.255.21/30
	G0/3	10.4.255.25/30
	S1/0	10.4.255.37/30
	S1/1	10.4.255.41/30
RT2	Loopback1 ospfv2 ospfv3 bgp mpls	10.4.6.1/32 2001:10:4:6::1/128
	Loopback2 rip ripng	10.4.6.2/32 2001:10:4:6::2/128
	Loopback3 isis	10.4.6.3/32 2001:10:4:6::3/128
	Loopback4 ipsecvpn	10.4.6.4/32 2001:10:4:6::4/128
	Tunnel4 ipsecvpn	10.4.255.50/30
	Loopback5 vpn 财务	10.4.6.5/32 2001:10:4:6::5/128
	G0/0	10.4.255.34/30
	G0/1	10.4.255.45/30
	G0/2	200.200.200.6/30
	S1/0	10.4.255.42/30
	S1/1	10.4.255.38/30
FW1	Loopback1 ospfv2 ospfv3 trust	10.4.7.1/32 2001:10:4:7::1/128
	Loopback2 rip ripng trust	10.4.7.2/32 2001:10:4:7::2/128
	Loopback3 isis trust	10.4.7.3/32 2001:10:4:7::3/128
	Loopback4 ipsecvpn trust	10.4.7.4/32 2001:10:4:7::4/128
	Tunnel4 ipsecvpn VPNHUB	10.4.255.49/30
	E0/1 trust	10.4.255.13/30

设备名称	设备接口	IP 地址
	E0/2 trust	10.4.255.17/30
	E0/3 untrust	200.200.200.2/30
FW2	Loopback1 ospfv2 ospfv3 trust	10.4.8.1/32 2001:10:4:8::1/128
	E0/1 dmz	10.4.255.26/30
	E0/2 trust	10.4.255.29/30

(一)工程统筹（本题共 10 分）

1.职业素养

整理赛位，工具、设备归位，保持赛后整洁有序。

无因选手原因导致设备损坏。

恢复调试现场，保证网络和系统安全运行。

2.网络布线

机架立面示意图

左侧面板编号 101；右侧面板编号 102。

面对信息底盒方向左侧为 1 端口、右侧为 2 端口。所有配线架、模块按照 568B 标准端接。

主配线区配线点与工作区配线点连线对应关系如下：

序号	信息点编号	配线架编号	底盒编号	信息点编号	配线架端口编号
1	W1-02-101-1	W1	101	1	02
2	W1-06-102-1	W1	102	2	06

铺设线缆并端接。截取 2 根适当长度的双绞线，两端制作标签，穿过 PVC 线槽或线管。双绞线在机柜内部进行合理布线，并且通过扎带合理固定。将 2 根双绞线的一端，端接在配线架相应端口，另一端端接上 RJ45 模块，并且安装上信息点面板，并标注标签。

跳线制作与测试。截取 2 根当长度的双绞线，端接水晶头，所有网络跳线要求按 568B 标准制作，两端制作标签，连接网络信息点和相应计算机。根据网络拓扑要求，截取适当长度和数量的双绞线，端接水晶头，插入相应设备的相关端口上，实现 PC、信息点面板、配线架、设备之间的连通。

(二)交换配置（本题共 10 分）

1.配置 SW1、SW2、SW3 的 Vlan，二层链路只允许下面 Vlan 通过，不限制 vlan1(如何限制vlan1)。

设备	Vlan 编号	端口	说明
SW1	Vlan11	E1/0/1	产品 1 段
	Vlan12	E1/0/2	营销 1 段
	Vlan13	E1/0/3	法务 1 段
	Vlan14	E1/0/4	人力 1 段
	Vlan15	E1/0/5	财务 1 段
SW2	Vlan21	E1/0/1	产品 2 段
	Vlan22	E1/0/2	营销 2 段
	Vlan23	E1/0/3	法务 2 段
	Vlan24	E1/0/4	人力 2 段
	Vlan25	E1/0/5	财务 2 段
SW3	Vlan31	E1/0/1	产品 3 段
	Vlan32	E1/0/2	营销 3 段
	Vlan33	E1/0/3	法务 3 段
	Vlan34	E1/0/4	人力 3 段
	Vlan110	E1/0/11	办事处产品
	Vlan120	E1/0/12	办事处营销

2.SW1 和 SW2 之间利用三条裸光缆实现互通，其中一条裸光缆承载三

层 IP 业务、一条裸光缆承载 VPN 业务、一条裸光缆承载二层业务。用相关技术分别实现财务 1 段、财务 2 段业务路由表与其它业务路由表隔离，财务业务 VPN 实例名称为 Finance，RD 为 1:1。承载二层业务的只有一条裸光缆通道，配置相关技术，方便后续链路扩容与冗余备份，编号 LACP 协议，SW1 为 active，SW2 为 passive；采用目的、源 IP 进行实现流量负载分担。

SW-1:

Ip vrf Finance # 创建名为 Finance 的 VRF 实例（虚拟路由转发）

RD 1:1 # 设置路由标识符 (Route Distinguisher) 为 1:1

Int vlan 15 # 进入 VLAN 15 接口配置模式

Ip vrf forwarding Finance # 将当前接口绑定到 Finance VRF

Ip add 10.4.15.1 255.255.255.0 # 配置接口 IP 地址 10.4.15.1/24

Int vlan 1024 # 进入 VLAN 1024 接口配置模式

Ip vrf forwarding Finance # 绑定接口到 Finance VRF

Ip add 10.4.255.1 255.255.255.252 # 配置点对点 IP 地址 10.4.255.1/30

Port group 1 # 创建逻辑端口组（端口聚合组）1

Int eth 1/0/22 # 进入物理接口 Eth1/0/22 配置模式

Port-group 1 mode active # 将物理口加入端口组 1，并启用主动 LACP 协商模式

load-balance dst-src-ip # 全局配置基于目标-源 IP 的负载均衡

算法

int port-channel 1 # 进入逻辑聚合接口 Port-Channel 1

switchport mode trunk # 设置端口为 Trunk 模式

sw tr allowed vlan 11-15 # 允许 VLAN 11 到 15 通过该 Trunk 接口

SW-2:

Ip vrf Finance # 创建 Finance VRF 实例

RD 1:1 # 设置相同的路由标识符

Int vlan 25 # 进入 VLAN 25 接口配置模式

Ip vrf forwarding Finance # 绑定接口到 Finance VRF

Ip add 10.4.25.1 255.255.255.0 # 配置接口 IP 10.4.25.1/24

Int vlan 1024 # 进入互联 VLAN 1024 接口

Ip vrf forwarding Finance # 绑定到同一 VRF

Ip add 10.4.255.2 255.255.255.252 # 配置对端 IP 10.4.255.2/30（与 SW-1 直连）

Port group 1 # 创建相同的端口聚合组 1

Int eth 1/0/22 # 进入对应物理接口

Port-group 1 mode passive # 设置为被动 LACP 模式（响应 SW-1 的协商请求）

Lacp tim short # 保持与对端相同的短周期报文间隔

load-balance dst-src-ip # 使用一致的负载均衡策略

int port-channel 1 # 进入逻辑聚合接口

switchport mode trunk # 配置为 Trunk 模式

sw trunk allowed vlan 21-25 # 允许 VLAN 21 到 25 通过（与 SW-1 不同业务 VLAN）

3.为方便后续验证与测试，SW3 的 E1/0/22 连接其他合适设备的一个接口，配置为 trunk，允许 Vlan31-34、110、120 通过。

SW3:

int e1/0/22 # 进入以太网接口 1/0/22 的配置模式

sw mo trunk # 将接口模式设置为 Trunk（缩写：switchport mode trunk）

sw tr allows vlan 31-34;110;120 # 配置允许通过的 VLAN（缩写：switchport trunk allowed vlan）

4.将 SW3 模拟办事处交换机，实现与集团其它业务路由表隔离，办事处路由表 VPN 实例名称为 Office，RD为 1:1。将SW3 模拟为 Internet 交换机，实现与集团其它业务路由表隔离，Internet 路由表 VPN 实例名称为 Internet，RD 为 2:2。

SW3:

ip vrf Internet # 创建名为 internet 的 VRF 实例

RD 2:2 # 设置路由标识符为 2:2

ip vrf Office # 创建名为 Office 的 VRF 实例

RD 1:1 # 设置路由标识符为 1:1

Ip route vrf internet 0.0.0.0 0.0.0.0 200.200.200.2 # 在 internet VRF 中配置默认路由，下一跳指向 200.200.200.2

Ip route vrf internet 0.0.0.0 0.0.0.0 200.200.200.6 # 添加第二条 internet VRF 默认路由，实现双网关冗余/负载均衡

<接口配置省略>

FW1:

Ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.200.200.1 #在全局路由表配置默认路由，下一跳指向 200.200.200.1

RT-2:

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.200.200.5 # 在全局路由表配置默认路由，下一跳指向 200.200.200.5

5.SW1 配置 SNMP，引擎 id 分别为 1000；创建组 GroupSkills，采用最高安全级别，配置组的读、写视图分别为：Skills_R、Skills_W；创建认证用户为 UserSkills，采用 aes 算法进行加密，密钥为 Key-1122，哈希算法为 sha，密钥为 Key-1122；当设备有异常时，需要用本地的环回地址 Loopback1 发送 v3 Trap 消息至集团网管服务器 10.4.15.120、2001:10:4:15::120，采用最高安全级别；当法务部门的用户端口发生 updown 事件时禁止发送 trap 消息至上述集团网管服务器。

SW1:

snmp-server enable

启用 SNMP 服务（开启 SNMP 代理功能）

snmp-server trap-source 10.4.4.1

设置 SNMP Trap 的 IPv4 源地址为 10.4.4.1（设备管理 IPv4 地址）

snmp-server trap-source 2001:10:4:1::1

设置 SNMP Trap 的 IPv6 源地址为 2001:10:4:1::1（设备管理 IPv6 地址）

snmp-server engineid 1000

配置 SNMP 引擎 ID 为 1000（用于 SNMPv3 认证的唯一标识）

snmp-server user UserSkills Groupskills authPriv aes key-

1122 auth sha key-1122

创建 SNMPv3 用户：

- 用户名：UserSkills

- 所属组：GROUPSkills

- 安全级别：authPriv（需要认证和加密）

- 加密协议：AES，加密密钥：key-1122

- 认证协议：SHA，认证密钥：key-1122

snmp-server group GROUPSkills authpriv read Skills_R write Skills_W

创建 SNMP 组：

- 组名：GROUPSkills

- 安全模式：authpriv（需要认证和加密）

- 读权限视图：Skills_R

- 写权限视图：Skills_W

snmp-server host 2001:10:4:15::120 v3 authpriv UserSkills

指定 IPv6 SNMP Trap 接收主机：

- 目标地址：2001:10:4:15::120

- SNMP 版本：v3

- 安全级别：authpriv

- 使用用户：UserSkills

snmp-server host 10.4.15.120 v3 authpriv UserSkills

指定 IPv4 SNMP Trap 接收主机：

- 目标地址：10.4.15.120

- SNMP 版本：v3

- 安全级别：authpriv

- 使用用户：UserSkills

snmp-server securityip 10.4.15.120

设置允许访问 SNMP 服务的 IPv4 白名单地址（仅允许该主机访问）

snmp-server securityip 2001:10:4:15::120

设置允许访问 SNMP 服务的 IPv6 白名单地址（仅允许该主机访问）

snmp-server enable traps

启用所有 SNMP Trap 通知功能

!

注释分隔符（无实际配置作用）

int eth 1/0/3

进入以太网接口 1/0/3 的配置模式

no switchport updown notification enable

禁用该接口的端口状态变化（up/down）Trap 通知

当接口状态变化时，不会发送 SNMP Trap 告警

6.对 SW1 与 FW1 互连流量镜像到 SW1 E1/0/1，会话列表为 1。

```
monitor session 1 source interface ethernet 1/0/19 both
monitor session 1 destination interface ethernet 1/0/1
```

7.SW1 和 SW2 E1/0/21-28 启用单向链路故障检测，当发生该故障时，端口标记为 errdisable 状态，自动关闭端口，经过 1 分钟后，端口自动重启；发送 Hello 报文时间间隔为 15s；

```
uldp enable
uldp aggressive-mode
uldp recovery-time 60
uldp hello-interval 15
interface ethernet 1/0/21-28
```

```
uldp  enable
uldp  aggressive-mode
```

8.SW1 和 SW2 所有端口启用链路层发现协议，更新报文发送时间间隔为 20s，老化时间乘法器值为 5，Trap 报文发送间隔为 10s，配置三条裸光缆端口使能（启用） Trap 功能。

```
lldp enable
lldp msgTxHold 5
lldp tx-interval 20
lldp notification interval 10
int eth 1/0/1-28
lldp enable
int eth 1/0/22-24
lldp trap enable
```

(三)路由调试（本题共 10 分）

1.配置所有设备主机名，名称见“网络拓扑”。启用所有设备的 ssh 服务，用户名和明文密码均为 admin；配置所有设备 ssh 连接超时为 9 分钟，console 连接超时为 30 分钟。

```
SW-1 SW-2 SW-3 AC
ssh-server enable
# 启用设备的 SSH 服务器功能，允许用户通过 SSH 协议安全登录设备（默认关闭）

authentication line vty login local
```

配置 VTY（虚拟终端）线路的认证方式为本地认证，用户需使用设备本地创建的用户名/密码登录

ssh-server timeout 540

设置 SSH 会话空闲超时时间为 540 秒（9 分钟），超过该时间无操作将自动断开连接

ip http server

启用设备的 HTTP 服务，允许通过 Web 浏览器访问设备的图形化管理界面

username admin privilege 15 password 0 admin

创建本地用户账号：

#　"admin" - 用户名

#　"privilege 15" - 赋予最高权限级别（15 级）

#　"password 0" - 明文方式存储密码（0 表示明文）

#　"admin" - 用户密码为"admin"

authentication line console login local

配置 Console 控制台线路的认证方式为本地认证，物理连接设备时需用本地账号登录

exec-timeout 30

设置所有线路（Console/VTY）会话的超时时间为 30 分钟：

#　30 表示时间值（单位：分钟）

#　超过该时间无操作将自动退出登录（对已建立的会话生效）

RT-1 RT-2:

```
ip sshd enable
# 启用 SSH 守护进程（sshd），允许通过 SSH 协议进行安全远程管理
# 注：与"ssh-server enable"作用相同，不同设备型号可能采用不同命令格式

aaa authentication login default local
# 配置 AAA 认证：设置默认登录认证方式为本地认证
#   - 所有管理接口（Console/VTY）将使用设备本地数据库验证用户身份
#   - 替代了每条线路单独配置认证的方式

username admin password admin
# 创建本地用户账户（安全风险警告）：
#   - 用户名为"admin"
#   - 密码为明文"admin"（未加密存储）
#   - 默认权限级别为 1（需配合 privilege 命令提升权限）

ip sshd timeout 540
# 设置 SSH 会话空闲超时时间为 540 秒（9 分钟）
#   - 超过该时间无操作将自动断开 SSH 连接
#   - 时间单位：秒

line console 0
# 进入控制台线路配置模式（物理串口连接）
#   - console 0 表示第一个控制台接口
```

```
exec-timeout 1800
# 设置控制台会话超时时间为 1800 秒（30 分钟）
#   - 仅作用于当前配置的 console 线路
#   - 超时后自动注销登录会话

ip http server
# 启用 HTTP 服务（不安全）：
#   - 允许通过 Web 浏览器访问设备管理界面
#   - 默认使用 80 端口（建议生产环境改用 HTTPS）

no ip sshd disable-aes
# 启用 AES 加密算法支持：
#   - 取消对 AES 加密的禁用（默认启用）
#   - 增强 SSH 连接的安全性

no ip sshd disable-weak
# 启用强加密算法支持：
#   - 取消对"弱加密算法"的禁用
#   - 实际作用是允许更广泛的加密套件（包括高强度算法）
FW-1 FW-2
admin user admin
access ssh              //允许使用 ssh 登录设备
password Pass-1234      //更改 admin 的密码为 Pass-1234
ssh timeout 9
console timeout 30
```

2.配置所有设备的时区为 GMT+08:00。调整 SW1 时间为实际时间，SW1 配置为 ntp server，其他设备为 ntp client，请求报文时间间隔 1 分钟，用 SW1 Loopback1 IPv6 地址作为 ntp server 地址。

```
SW1 交换机：
clock timezone GMT add 8
# 设置设备时区为 GMT+8（北京时间），所有时间显示和日志记录将基于此刻度

ntp-service refclock-master 1
# 启用 NTP 主时钟模式（层级 1），使本机作为 NTP 服务器提供时间同步服务
# 层级 1 表示最高精度时钟源（通常连接原子钟或 GPS）

SW2、SW3 交换机：
clock timezone GMT add 8
# 设置时区为 GMT+8（北京时间）

Ntp enable
# 全局启用 NTP 客户端功能

ntp server 2001:10:4:1::1
# 指定 NTP 服务器地址（IPv6 格式：2001:10:4:1::1），指向 SW1 的时钟源

ntp syn-interval 60
```

```
# 设置 NTP 同步间隔为 60 秒（每 1 分钟主动同步一次时间）
AC1:
clock timezone GMT add 8
# 设置时区为 GMT+8（北京时间）

Ntp enable
# 全局启用 NTP 客户端

Ntp server 2001:10:4:1::1
# 指定 NTP 服务器地址（IPv6 格式：2001:10:4:1::1），指向 SW1

ntp syn-interval 60
# 设置 NTP 同步间隔为 1 分钟

SW1 调整时间:
SW1:Clock set
# 手动设置设备硬件时钟（特权模式命令）
# 需后续输入具体时间（如：2025-07-15 10:30:00）
路由器:
time-zone GMT 8
# 设置路由器的时区

ntp server 2001:10:4:1::1
# 指定上级 NTP 服务器（指向 SW1 的时钟源）

ntp query-interval 60
```

```
# 设置 NTP 查询间隔为 60 秒（每 1 分钟向上级服务器同步时间）
防火墙:
clock  zone  china
# 设置时区为"china"（设备预定义的东八区别名，等同于 GMT+8）

ntp  server  2001:10:4:1::1
# 指定 NTP 服务器地址（IPv6 格式：2001:10:4:1::1）

ntp  enable
# 全局启用 NTP 客户端服务

ntp  query-interval 60
# 设置 NTP 查询间隔为 60 秒（每 1 分钟同步一次时间）
```

3.配置接口 IPv4 地址和 IPv6 地址，互联接口 IPv6 地址用本地链路地址。FW1和 FW2 接口仅启用 ping 功能以及 Loopback1 的 ssh 功能。

```
ipv6 enable
在不同设备上接口上使能，其中 6200 和 AC 的接口默认开启
IPV6 只要开启就会生成本地链路地址
```

4.SW2 配置 DHCPv4 和 DHCPv6，分别为 Vlan11、Vlan21、Vlan130、Vlan140、Vlan150 分配地址。DHCPv4 地址池名称分别为 PC1、PC2、AP1、POOLv4-VLAN11、POOLv4-VLAN21、POOLv4-VLAN130、POOLv4-VLAN140、POOLv4-VLAN150，排除网关，DNS 为 10.4.210.101 和 10.4.220.101。DHCPv6 地址池名称分别为 POOLv6-VLAN11、POOLv6-VLAN21、POOLv6-VLAN130、POOLv6-VLAN140、POOLv6-VLAN150，DHCPv6 地址池用网络前缀表示,排除网关，DNS 为 2400:3200::1。PC1 保留地址 10.4.11.9（DHCPv4 地址池名称为 PC1）和 2001:10:4:11::9，PC2

保留地址 10.4.21.9（DHCPv4 地址池名称为 PC2）和2001:10:4:21::9，AP1 保留地址 10.4.130.9（DHCPv4 地址池名称为 AP1）和 2001:10:4:130::9。SW1、AC1 中继地址为 SW2 Loopback1 地址。SW1 启用 DHCPv4 和 DHCPv6 snooping 功能，如果 E1/0/1 连接 DHCPv4 服务器，则关闭端口，恢复时间为 10 分钟。

```
SW2:
service dhcp
# 启用 IPv4 DHCP 服务（作为 DHCP 服务器）

service dhcpv6
# 启用 IPv6 DHCP 服务（作为 DHCPv6 服务器）

ip dhcp excluded-address 10.4.130.1
ip dhcp excluded-address 10.4.140.1
ip dhcp excluded-address 10.4.150.1
ip dhcp excluded-address 10.4.21.1
ip dhcp excluded-address 10.4.11.1
# 排除指定 IPv4 地址不被自动分配（保留给网关接口使用）

ip dhcp pool POOLv4-vlan11
 network-address 10.4.11.0 255.255.255.0
 default-router 10.4.11.1
 dns-server 10.4.210.101 10.4.220.101
# 创建 VLAN11 的 IPv4 DHCP 地址池：
#   - 网段：10.4.11.0/24
#   - 网关：10.4.11.1
```

```
#   - DNS 服务器：双备份 DNS

ip dhcp pool POOLv4-vlan21
 network-address 10.4.21.0 255.255.255.0
 default-router 10.4.21.1
 dns-server 10.4.210.101 10.4.220.101
# 创建 VLAN21 的 IPv4 DHCP 地址池（配置同上）

ip dhcp pool POOLv4-vlan130
 network-address 10.4.130.0 255.255.255.0
 default-router 10.4.130.1
 dns-server 10.4.210.101 10.4.220.101
# 创建 VLAN130 的 IPv4 DHCP 地址池

ip dhcp pool POOLv4-vlan140
 network-address 10.4.140.0 255.255.255.0
 default-router 10.4.140.1
 dns-server 10.4.210.101 10.4.220.101
# 创建 VLAN140 的 IPv4 DHCP 地址池

ip dhcp pool POOLv4-vlan150
 network-address 10.4.150.0 255.255.255.0
 default-router 10.4.150.1
 dns-server 10.4.210.101 10.4.220.101
# 创建 VLAN150 的 IPv4 DHCP 地址池
```

```
ip dhcp pool PC1
 host 10.4.11.9 24
 hardware-address 00-0C-29-3D-2A-89
 default-router 10.4.11.1
 dns-server 10.4.210.101 10.4.220.101
# 为 PC1 创建静态 DHCP 绑定：
#   - 固定 IP: 10.4.11.9/24
#   - MAC 地址: 00-0C-29-3D-2A-89
#   - 网关和 DNS 与动态池相同

ip dhcp pool PC2
 host 10.4.21.9 24
 hardware-address 00-01-01-01-01-AA
 default-router 10.4.21.1
 dns-server 10.4.210.101 10.4.220.101
# 为 PC2 创建静态 DHCP 绑定（配置类似 PC1）

ip dhcp pool AP1
 host 10.4.130.9 24
 hardware-address 00-03-0F-C1-A5-50
# 为 AP1 创建静态 DHCP 绑定（仅分配 IP，无网关/DNS 配置）

ipv6 dhcp pool PC2
 static-binding 2001:10:4:21::9 00-01-01-01-01-aa
# 为 PC2 创建 IPv6 静态绑定：
#   - 固定 IPv6 地址: 2001:10:4:21::9
```

```
#   - MAC 地址: 00-01-01-01-01-AA

ipv6 dhcp pool PC1
 static-binding 2001:10:4:11::9 00-0c-29-3d-2a-89
# 为 PC1 创建 IPv6 静态绑定（地址:2001:10:4:11::9）

ipv6 dhcp pool AP1
 static-binding 2001:10:4:130::9 00-03-0F-C1-A5-50
# 为 AP1 创建 IPv6 静态绑定（地址:2001:10:4:130::9）

ipv6 dhcp pool POOLv6-vlan150
 network-address 2001:10:4:150::1 64
 excluded-address 2001:10:4:150::1
 dns-server 2400:3200::1
# 创建 VLAN150 的 IPv6 动态地址池:
#   - 前缀: 2001:10:4:150::/64
#   - 排除网关地址::1
#   - IPv6 DNS 服务器: 2400:3200::1 (阿里 DNSv6)

ipv6 dhcp pool POOLv6-vlan140
 network-address 2001:10:4:140::1 64
 excluded-address 2001:10:4:140::1
 dns-server 2400:3200::1
# 创建 VLAN140 的 IPv6 动态地址池（配置类似）

ipv6 dhcp pool POOLv6-vlan130
```

```
 network-address 2001:10:4:130::1 64
 excluded-address 2001:10:4:130::1
 dns-server 2400:3200::1
# 创建 VLAN130 的 IPv6 动态地址池

ipv6 dhcp pool POOLv6-vlan21
 network-address 2001:10:4:21::1 64
 excluded-address 2001:10:4:21::1
 dns-server 2400:3200::1
# 创建 VLAN21 的 IPv6 动态地址池

ipv6 dhcp pool POOLv6-vlan11
 network-address 2001:10:4:11::1 64
 excluded-address 2001:10:4:11::1
 dns-server 2400:3200::1
# 创建 VLAN11 的 IPv6 动态地址池：
#   - 地址租期配置：首选生存期 28800 秒(8 小时)，有效生存期无限

interface vlan 1019
 ipv6 dhcp server POOLv6-vlan130
 ipv6 dhcp server POOLv6-vlan140
 ipv6 dhcp server POOLv6-vlan150
# 在 VLAN1019 接口关联三个 IPv6 DHCP 地址池

interface vlan 1023
```

```
 ipv6 dhcp server POOLv6-vlan11
# 在VLAN1023接口关联VLAN11的IPv6 DHCP地址池SW-1:
ip dhcp snooping enable
savi enable
 savi ipv6 dhcp-only enable
Interface Ethernet1/0/22

Ipv6 dhcp snooping trust
ip dhcp snooping trust
Interface Ethernet1/0/1
ip dhcp snooping action shutdown recovery 600

中继配置 :
SW-1:
service dhcp
# 启用IPv4 DHCP服务（使设备具备DHCP服务器或中继功能）

service dhcpv6
# 启用IPv6 DHCP服务（支持DHCPv6服务器或中继功能）

ip forward-protocol udp bootps
# 关键中继配置：允许转发DHCP广播包（UDP 67端口）
# 实现跨网段DHCP服务，使不同子网的客户端能获取IP地址

interface Vlan11
# 进入VLAN11接口配置模式（客户端所在子网）
```

```
no ipv6 nd suppress-ra
# 启用 IPv6 路由器通告（RA）功能：
#   - 主动发送 RA 报文宣告路由器存在
#   - 允许客户端通过 RA 获取网络配置信息

ipv6 nd managed-config-flag
# 设置 IPv6 管理标志位为 1（M 标志=1）：
#   - 指示客户端必须通过 DHCPv6 获取 IPv6 地址
#   - 禁用 SLAAC（无状态地址自动配置）

ipv6 nd other-config-flag
# 设置 IPv6 其他配置标志位为 1（O 标志=1）：
#   - 指示客户端必须通过 DHCPv6 获取 DNS 等额外配置
#   - 与 M 标志组合强制使用全状态 DHCPv6

ip helper-address 10.4.2.1
# 配置 IPv4 DHCP 中继目标：
#   - 将本 VLAN 的 DHCP 请求转发到指定服务器 10.4.2.1
#   - 中继 UDP 67（客户端->服务器）和 68（服务器->客户端）端口流量

ipv6 dhcp relay destination 2001:10:4:2::1
# 配置 IPv6 DHCPv6 中继目标：
#   - 将本 VLAN 的 DHCPv6 请求转发到指定服务器 2001:10:4:2::1
#   - 中继 UDP 546（客户端）和 547（服务器）端口流量在 RT-1
```

和 RT-2 上:

no ip dhcpd enable （如果 DHCP 报文没办法中继就，关闭掉 RT 上的 dhcpd 服务，防止 DHCP 报文丢失）

AC 配置:

```
!
service dhcp
!
service dhcpv6
!
ip forward-protocol udp bootps
!
interface Vlan130
no ipv6 nd suppress-ra
ipv6  nd managed-config-flag
ipv6 nd other-config-flag
ipv6  dhcp  relay  destination  2001:10:4:2::1
ip helper-address 10.4.2.1
!
interface Vlan140
no ipv6 nd suppress-ra
ipv6  nd managed-config-flag
ipv6 nd other-config-flag
ipv6  dhcp  relay  destination  2001:10:4:2::1
ip helper-address 10.4.2.1
!
interface Vlan150
```

```
no ipv6 nd suppress-ra
ipv6  nd managed-config-flag
ipv6 nd other-config-flag
ipv6  dhcp  relay  destination  2001:10:4:2::1
ip helper-address 10.4.2.1
```

5.SW1、SW2、SW3、RT1 以太链路、RT2 以太链路、FW1、FW2、AC1 之间运行 OSPFv2 和 OSPFv3 协议（路由模式发布网络用网络地址，按照 IP 地址从小到大的顺序发布。每个 prefix-list 的序号从 5 开始，按照 IP 地址从小到大的顺序递增 5；route-map 的序号从 10 开始，递增 10，route-map 名称与 prefix-list 名称相同。每个 ACL 序号从 10 开始，按照 IP 地址从小到大的顺序递增 10）。

(1)SW1、SW2、SW3、RT1、RT2、FW1 之间 OSPFv2 和 OSPFv3 协议，process1，area 0，分别发布 Loopback1 地址路由和产品路由，FW1 通告 type1 默认路由。

```
OSPFv2:
SW-1:
router ospf 1
# 启用 OSPF 进程 1（进程号本地有效）

 ospf router-id 10.4.4.1
# 设置 OSPF 路由器 ID 为 10.4.4.1（唯一标识设备）

 network 10.4.4.1 0.0.0.0 area 0
# 宣告主机路由 10.4.4.1/32 到骨干区域 0（通常用于管理地址）
```

```
 network 10.4.11.1 0.0.0.255 area 0
# 宣告网络 10.4.11.0/24 到区域 0（VLAN11 用户网络）

 network 10.4.255.1 0.0.0.3 area 0
# 宣告点对点链路网络 10.4.255.0/30（掩码 0.0.0.3 对应/30）

 network 10.4.255.5 0.0.0.3 area 0
# 宣告点对点链路网络 10.4.255.4/30

 network 10.4.255.14 0.0.0.3 area 0
# 宣告点对点链路网络 10.4.255.12/30（连接防火墙）
SW-2:
router ospf 1
 ospf router-id 10.4.2.1
router ospf 1
# 启用 OSPF 进程 1

 ospf router-id 10.4.2.1
# 设置路由器 ID 为 10.4.2.1

 network 10.4.2.1 0.0.0.3 area 0
# 宣告网络 10.4.2.0/30（管理网络段）

 network 10.4.21.1 0.0.0.255 area 0
# 宣告网络 10.4.21.0/24（VLAN21 用户网络）
```

```
 network 10.4.255.2 0.0.0.3 area 0
# 宣告点对点链路网络 10.4.255.0/30（连接 SW-1）

 network 10.4.255.9 0.0.0.3 area 0
# 宣告点对点链路网络 10.4.255.8/30（连接 SW-3）

 network 10.4.255.22 0.0.0.3 area 0
# 宣告点对点链路网络 10.4.255.20/30
SW-3:
router ospf 1
# 启用 OSPF 进程 1

 router-id 10.4.3.1
# 设置路由器 ID 为 10.4.3.1（注意命令格式差异）

 network 10.4.3.1 0.0.0.0 area 0
# 宣告主机路由 10.4.3.1/32（管理地址）

 network 10.4.31.1 0.0.0.255 area 0
# 宣告网络 10.4.31.0/24（VLAN31 用户网络）

 network 10.4.255.6 0.0.0.3 area 0
# 宣告点对点链路网络 10.4.255.4/30（连接 SW-1）

 network 10.4.255.10 0.0.0.3 area 0
```

```
# 宣告点对点链路网络 10.4.255.8/30（连接 SW-2）
FW-1:
Ip vrouter trust-vr
# 进入虚拟路由器 trust-vr 配置模式（防火墙特有）

 router ospf 1
# 启用 OSPF 进程 1

 router-id 10.4.7.1
# 设置路由器 ID 为 10.4.7.1

 network 10.4.7.1/32 area 0
# 宣告主机路由 10.4.7.1/32（防火墙管理地址）

 network 10.4.255.13/30 area 0
# 宣告点对点链路 10.4.255.12/30（连接 SW-1）

 network 10.4.255.17/30 area 0
# 宣告点对点链路 10.4.255.16/30（可能连接路由器或外网）

 default-information originate Type 1
# 关键配置：向 OSPF 域内注入默认路由
#   Type 1：以 E1 类型注入（度量值包含外部+内部成本）
#   使内部设备通过防火墙访问外网
RT-1:
!
```

```
router ospf 1
 router-id 10.4.5.1
 network 10.4.5.1 255.255.255.255 area 0
 network 10.4.255.18 255.255.255.252 area 0
 network 10.4.255.21 255.255.255.252 area 0
 network 10.4.255.33 255.255.255.252 area 0
RT-2:
router ospf 1
 router-id 10.4.6.1
 network 10.4.6.1 255.255.255.255 area 0
 network 10.4.255.34 255.255.255.252 area 0
network 10.4.255.45 255.255.255.252 area 0
```

```
OSPFv3:
SW-1:
router ipv6 ospf 1
# 启用 IPv6 OSPF 进程 1（OSPFv3）

 router-id 10.4.4.1
# 设置 OSPFv3 路由器 ID 为 10.4.4.1（与 IPv4 OSPF 一致）

interface Loopback1
 ipv6 router ospf area 0 tag 1
# 在 Loopback1 接口启用 OSPFv3：
#   - 加入骨干区域(Area 0)
```

```
#   - 添加路由标签(tag 1)，用于路由策略控制

interface Vlan1019
 ipv6 router ospf area 0 tag 1
# 在VLAN1019接口启用OSPFv3:
#   - 加入Area 0
#   - 携带标签1（可能用于区分业务类型）

interface Vlan1020
 ipv6 router ospf area 0 tag 1
# 在VLAN1020接口启用OSPFv3（配置同上）

interface Vlan1023
 ipv6 router ospf area 0 tag 1
# 在VLAN1023接口启用OSPFv3（配置同上）
SW-2:
router ipv6 ospf 1
# 启用IPv6 OSPF进程1

 router-id 10.4.2.1
# 设置路由器ID为10.4.2.1

interface Vlan1019
 ipv6 router ospf area 0 tag 1
# VLAN1019接口加入Area 0并携带标签1
```

```
interface Vlan1020
 ipv6 router ospf area 0 tag 1
# VLAN1020 接口加入 Area 0 并携带标签 1

interface Vlan1023
 ipv6 router ospf area 0 tag 1
# VLAN1023 接口加入 Area 0 并携带标签 1

interface Loopback1
 ipv6 router ospf area 0 tag 1
# Loopback1 接口加入 Area 0 并携带标签 1
SW-3:
router ipv6 ospf 1
# 启用 IPv6 OSPF 进程 1

 router-id 10.4.3.1
# 设置路由器 ID 为 10.4.3.1

interface Loopback1
 ipv6 router ospf area 0 tag 1
# Loopback1 接口加入 Area 0 并携带标签 1

interface Vlan1019
 ipv6 router ospf area 0 tag 1
# VLAN1019 接口加入 Area 0 并携带标签 1
```

```
interface Vlan1020
 ipv6 router ospf area 0 tag 1
# VLAN1020 接口加入 Area 0 并携带标签 1

FW-1:
ipv6 router ospf 1
# 启用 IPv6 OSPF 进程 1（OSPFv3）

router-id 10.4.7.1
# 设置 OSPFv3 路由器 ID 为 10.4.7.1（与 IPv4 一致）

default-information originate type 1
# 关键配置：向 OSPFv3 域内注入默认路由
#   - Type 1 (E1)：外部成本+内部路径成本计入总度量值
#   - 使内部设备通过防火墙访问 IPv6 互联网

interface e0/1
# 进入 e0/1 配置模式

Ipv6 ospf 1 area 0
# 在 e0/1 接口启用 OSPFv3
# 在 tag 为 1
# 在区域号 area 为 0

interface e0/2
# 进入 e0/2 配置模式
```

```
Ipv6 ospf 1 area 0
# 在 e0/2 接口启用 OSPFv3
# 在 tag 为 1
# 在区域号 area 为 0

ip route 0.0.0.0/0 200.200.200.1
# 配置 IPv4 默认路由：
#   - 下一跳地址 200.200.200.1（运营商网关）
#   - 提供 IPv4 互联网出口

ipv6 route ::/0 ethernet0/3 FE80::203:FFF:FED4:1429
# 配置 IPv6 默认路由：
#   - 下一跳链路本地地址 FE80::203:FFF:FED4:1429
#   - 指定出接口 ethernet0/3（避免邻居发现）
#   - 提供 IPv6 互联网出口

  ip route 0.0.0.0/0 200.200.200.1
  ipv6 route ::/0  ethernet0/3 FE80::203:FFF:FED4:1429
RT-1:
ipv6 unicast-routing
# 全局启用 IPv6 单播路由功能（必需基础命令）

router ospfv3 1
# 启用 OSPFv3 进程 1（与 OSPFv3 标准命令一致）
```

```
router-id 10.4.5.1
# 设置OSPFv3路由器ID为10.4.5.1

interface Loopback1
ipv6 ospf 1 area 0
# 在Loopback1接口启用OSPFv3:
#   - 加入骨干区域0
#   - 宣告管理地址到路由域

interface GigaEthernet0/0
ipv6 ospf 1 area 0
# 在G0/0接口启用OSPFv3（加入Area 0）
#   - 通常连接内部网络设备

interface GigaEthernet0/1
ipv6 ospf 1 area 0
# 在G0/1接口启用OSPFv3（加入Area 0）

interface GigaEthernet0/2
ipv6 ospf 1 area 0
# 在G0/2接口启用OSPFv3（加入Area 0）
#   - 可能连接其他区域或设备
RT-2:
ipv6 unicast-routing
# 全局启用IPv6单播路由功能
```

```
router ospfv3 1
# 启用 OSPFv3 进程 1

router-id 10.4.6.1
# 设置 OSPFv3 路由器 ID 为 10.4.6.1

interface Loopback1
ipv6 ospf 1 area 0
# Loopback1 接口加入 Area 0

interface GigaEthernet0/0
ipv6 ospf 1 area 0
# G0/0 接口加入 Area 0
#   - 可能连接内部网络或互联网

Ip route 0.0.0.0/0 200.200.200.5
Ipv6 route ::/0 G0/3 FE80::203:FFF:FED4:1587
```

(2)RT2 与 AC1 之间运行 OSPFv2 协议，process 1，area 1 nssa no-summary；AC1 发布 Loopback1 地址路由、管理、产品和营销路由，用prefix-list（前缀列表） 重发布Loopback3，prefix-list 名称为 AC1-loopback3- IPv4。

```
RT-2:
router ospf 1
 network 10.4.255.45 255.255.255.252 area 1
# 宣告点对点链路网络 10.4.255.44/30 到区域 1
```

```
 area 1 nssa no-summary
# 将区域 1 配置为完全 NSSA 区域：
#   - 阻止 Type 3/4 LSA（区域间路由）进入本区域
#   - 阻止 Type 5 LSA（外部路由）进入本区域
#   - ABR 自动注入默认路由 (0.0.0.0/0)
#   - 允许本地产生 Type 7 LSA（NSSA 外部路由）

AC:
router ospf 1
 ospf router-id 10.4.4.1
# 设置 OSPF 路由器 ID 为 10.4.4.1

 area 1 nssa no-summary
# 在区域 1 内启用完全 NSSA 特性（需区域所有路由器一致）
# 注意：AC 非 ABR，此配置主要声明区域类型

network 10.4.4.1/32 area 1
# 宣告管理地址到区域 1（主机路由）

network 10.4.130.0/24 area 1
# 宣告 VLAN130 网络（AP 管理）到区域 1

network 10.4.140.0/24 area 1
# 宣告 VLAN140 网络）到区域 1

network 10.4.150.0/24 area 1
```

```
# 宣告 VLAN150 网络到区域 1

network 10.4.255.46/30 area 1
# 宣告点对点链路 10.4.255.44/30 到区域 1
# 可能连接 RT-2 或其他设备

redistribute connected route-map AC-Loopback3-IPv4
# 重分发直连路由，但通过路由映射过滤
# 仅允许特定路由进入 OSPF

ip prefix-list AC-Loopback3-IPv4 seq 5 permit 10.4.4.3/32
# 创建前缀列表：
#   - 序列号 5
#   - 允许 10.4.4.3/32（可能是管理接口）

route-map AC-Loopback3-IPv4 permit 10
# 创建路由映射：
#   - 序列号 10
#   - 动作为允许
 match ip address prefix-list AC-Loopback3-IPv4
# 关联前缀列表：仅匹配 10.4.4.3/32
```

(3)RT2 与 AC1 之间运行 OSPFv3 协议，process 1，area 1 stub no-summary；AC1 发布 Loopback1 地址路由、管理、产品和营销路由。

```
RT-2:
router ospfv3 1
```

```
 router-id 10.4.6.1
 area 1 stub no-summary
interface GigaEthernet0/1
ipv6 ospf 1 area 1
AC:
!
Router ipv6 ospf 1
Router-id 10.4.4.1
area 1 stub no-summary
!
interface Vlan1001
ipv6 router ospf area 1 tag 1
int lo1
ipv6 ospf 1 area 1 tag 1
!
interface Vlan130
ipv6 router ospf area 1 tag 1
!
interface Vlan140
ipv6 router ospf area 1 tag 1
!
interface Vlan150
ipv6 router ospf area 1 tag 1
```

(4) RT1、FW2、SW3 模拟办事处之间运行 OSPFv2 和 OSPFv3 协议，process2，area 2。SW3 模拟办事处发布 Loopback2、产品和营销路

由。FW2发布 Loopback1 路由。RT1 发布 Loopback4 路由，向该区域通告 type1默认路由；

RT1 用 prefix-list 匹配 SW3 模拟办事处 Loopback2 和产品路由、FW2 Loopback1 路由(prefix-list 名称分别为 SW3-FW2-IPv4和 SW3-FW2-IPv6)、RT1 与 FW2 直连 IPv4 路由(prefix-list 名称为 T1-FW2-IPv4)，以上路由重发布到 process 1。

```
SW-3:
Ip vrf Office
Vlan 110;120;1015
!
interface Vlan110
ip vrf forwarding Office
ip address 10.4.110.1 255.255.255.0
!
interface Vlan120
ip vrf forwarding Office
ip address 10.4.120.1 255.255.255.0
!
interface Vlan1015
ip vrf forwarding Office
ip address 10.4.255.30 255.255.255.252
interface Loopback2
ip vrf forwarding Office
ip address 10.4.3.2 255.255.255.255
Interface Ethernet1/0/15
```

```
switchport access vlan 1015
Interface Ethernet1/0/6
loopback
switchport access vlan 110
!
Interface Ethernet1/0/7
loopback
switchport access vlan 120
!
Router ospf 2 Office
ospf router-id 10.4.3.2
network 10.4.3.2/32 area 2
network  10.4.110.1/24 area 2
network  10.4.120.1/24 area 2
network 10.4.255.30/30 area 2
router ipv6 ospf 2 Office
router-id 10.4.3.2
int lo2
ipv6 router ospf area 2 tag2

int  vlan 1015
ipv6 router ospf area 2 tag2
int  vlan 110
ipv6 router ospf area 2 tag2
int  vlan 120
ipv6 router ospf area 2 tag2
```

```
FW-2:
Router ospf 2
router-id 10.4.8.1
network 10.4.8.1/32 area 2
network 10.4.255.26/30 area 2
network 10.4.255.29/30 area 2

ipv6 router ospf 2
router-id 10.4.8.1
!
Int E0/1
Ipv6 ospf 2 area 2
Interface e0/2
Ipv6 ospf 2 area 2
Int l01
Ipv6 ospf 2 area 2

RT-1:
router ospf 2
 router-id 10.4.5.4
 network 10.4.5.4 255.255.255.255 area 2
 network 10.4.255.25 255.255.255.252 area 2
default-information originate metric-type 1
redistribute ospf 1
!
```

```
router ospf 1
redistribute ospf 2 route-map SW3-FW2-IPv4
redistribute ospf 2 route-map RT1-FW2-IPv4
!

router ospfv3 2
 router-id 10.4.5.4
redistribute ospf 1
!
router ospfv3 1
 router-id 10.4.5.1
redistribute ospf 2
!
interface GigaEthernet0/3
ipv6 ospf 2 area 2
!
ip prefix-list SW3-FW2-IPv4 seq 5 permit 10.4.8.1/32
ip prefix-list SW3-FW2-IPv4 seq 10 permit 10.4.3.2/32
ip prefix-list SW3-FW2-IPv4 seq 15 permit 10.4.110.0/24
ip prefix-list RT1-FW2-IPv4 seq 20 permit 10.4.255.24/30
route-map SW3-FW2-IPv4 permit
 match ip address prefix-list SW3-FW2-IPv4
route-map RT1-FW2-IPv4  permit
 match ip address prefix-list RT1-FW2-IPv4
!
ip route default Null0
```

```
ipv6 route default Null0
```

需要一条黑洞路由不然无法在 ospf 区域内生成默认路由

(5)修改 ospf cost 为 100，实现 SW1 分别与 RT2、FW2 之间 IPv4 和 IPv6互访流量优先通过 SW1-SW2-RT1 链路转发，SW2 访问 Internet IPv4 和 IPv6 流量优先通过 SW2-SW1-FW1 链路转发。

```
Sw-1:
Int vlan 1019
Ip ospf cost 100
Ipv6 ospf cost 100
SW-2:
Int vlan 1019
Ip ospf cost 100
Ipv6 ospf cost 100
```

6.RT1 串行链路、RT2 串行链路、FW1、AC1 之间分别运行 RIP 和 RIPng 协议，分别发布 Loopback2 地址路由（FW1 的 RIPng 发布路由时用接口名称）。RT1 配置 offset 值为 3 的路由策略，实现 RT1/S1/0-RT2/S1/1 为主链路，RT1/S1/1-RT2/S1/0 为备份链路，IPv4 的 ACL 名称为 ACL-RIP-IPv4，IPv6 的 ACL 名称为 ACL-RIP-IPv6。RT1 的 S1/0 与 RT2 的 S1/1 之间采用 chap 双向认证，用户名为对端设备名称，密码为 Key-1122。

RIP RIPNG 配置:

```
FW-1:
ipv6 router rip
    network ethernet0/2
    network loopback2
```

```
# 启用 IPv6 RIPng 路由：
#   - 在 ethernet0/2 接口启用 RIPng
#   - 在 loopback2 接口启用 RIPng
# 作用：宣告这两个接口的 IPv6 网络

router rip
    network 10.4.7.2/32
    network 10.4.255.16/30
# 启用 IPv4 RIP 路由：
#   - 宣告管理地址 10.4.7.2/32
#   - 宣告点对点链路 10.4.255.16/30
# 作用：将关键网络注入 RIP 域

RT-1:
router rip 1
# 启用 IPv4 RIP 进程 1（支持多 RIP 进程）

router ripng 1
# 启用 IPv6 RIPng 进程 1

interface Loopback2
 ip rip 1 enable
 ipv6 rip 1 enable
# 在 Loopback2 接口同时启用 IPv4 RIP 和 IPv6 RIPng:
#   - 宣告 Loopback 地址到 RIP 域
```

```
interface GigaEthernet0/1
 ipv6 enable
 ip rip 1 enable
 ipv6 rip 1 enable
# 在G0/1接口启用双栈RIP:
#   - ipv6 enable: 激活IPv6功能（必需）
#   - RIP用于IPv4, RIPng用于IPv6

interface Serial1/0
 ipv6 enable
 ip rip 1 enable
 ipv6 rip 1 enable
# 在Serial1/0接口启用双栈RIP（可能是广域网链路）

interface Serial1/1
 ipv6 enable
 ip rip 1 enable
 ipv6 rip 1 enable
# 在Serial1/1接口启用双栈RIP（冗余广域网链路）

RT-2:
router rip 1
# 启用IPv4 RIP进程1

router ripng 1
# 启用IPv6 RIPng进程1
```

```
interface Loopback2
 ip rip 1 enable
 ipv6 rip 1 enable
# Loopback2 接口启用双栈 RIP

interface Serial1/1
 ipv6 enable
 ip rip 1 enable
 ipv6 rip 1 enable
# Serial1/1 接口启用双栈 RIP

interface Serial1/0
 ipv6 enable
 ip rip 1 enable
 ipv6 rip 1 enable
# Serial1/0 接口启用双栈 RIP

interface GigaEthernet0/1
 ipv6 enable
 ip rip 1 enable
 ipv6 rip 1 enable
# G0/1 接口启用双栈 RIP（可能连接内部网络）

AC:
router rip
```

```
 network Vlan1001
 network Loopback2
# 启用 IPv4 RIP：
#   - 在 Vlan1001 接口启用 RIP
#   - 在 Loopback2 接口启用 RIP
# 注意：未指定进程号（默认为进程 1）

router ipv6 rip
# 启用 IPv6 RIPng（未指定进程号，默认为 1）

interface lo2
 ipv6 router rip
# 在 Loopback2 接口启用 RIPng

interface Vlan1001
 ipv6 router rip
# 在 Vlan1001 接口启用 RIPng

RT-1:offset 配置:
ipv6 access-list ACL-RIP-IPv6
 permit ipv6 any any sequence 10
# 创建 IPv6 访问控制列表：
#   - 名称：ACL-RIP-IPv6
#   - 规则 10：允许所有 IPv6 流量（源任意，目的任意）
#   - 作用：匹配所有 RIPng 路由更新
```

```
ip access-list standard ACL-RIP-IPv4
 permit  any sequence 10
# 创建 IPv4 标准访问控制列表：
#   - 名称：ACL-RIP-IPv4
#   - 规则 10：允许所有 IPv4 流量
#   - 作用：匹配所有 RIPv2 路由更新

router ripng 1
 offset Serial1/1 in ACL-RIP-IPv6 3
 offset Serial1/1 out ACL-RIP-IPv6 3
# RIPng 偏移量配置：
#   - in 方向：对 Serial1/1 接口收到的所有 RIPng 路由增加 3 跳
#   - out 方向：对 Serial1/1 接口发送的所有 RIPng 路由增加 3 跳
#   - 效果：此链路上所有路由跳数+3

router rip 1
 offset Serial1/1 in ACL-RIP-IPv4 3
 offset Serial1/1 out ACL-RIP-IPv4 3
# RIPv2 偏移量配置：
#   - in 方向：对 Serial1/1 接口收到的所有 RIPv2 路由增加 3 跳
#   - out 方向：对 Serial1/1 接口发送的所有 RIPv2 路由增加 3 跳
#   - 效果：此链路上所有路由跳数+3

chap 双向认证配置：
RT-1：
   username RT-2 password 0 Key-1122
```

```
# 创建本地用户数据库：
#   - 用户名：RT-2（必须与对端主机名匹配）
#   - 密码：Key-1122（明文存储）
#   - 用于验证 RT-2 发来的 CHAP 响应

interface Serial1/0
 encapsulation ppp
# 设置接口封装为 PPP 协议（必需基础）

 ppp authentication chap
# 启用 PPP CHAP 认证（指定认证方式）

 ppp chap hostname RT-1
# 设置 CHAP 认证时发送的用户名（标识本端）

 ppp chap password 0 Key-1122
# 设置 CHAP 认证使用的密码（明文）

RT-2:
username RT-1 password 0 Key-1122
# 创建本地用户数据库：
#   - 用户名：RT-1（必须与对端主机名匹配）
#   - 密码：Key-1122（需与RT-1相同）

interface Serial1/1
 encapsulation ppp
```

```
 ppp authentication chap
 ppp chap hostname RT-2
 ppp chap password 0 Key-1122
# 配置与RT-1完全对称
```

7.RT1 以太链路（物理速率为 2048000）、RT2 以太链路、FW1 之间运行 ISIS 协议，instance 1，实现 Loopback3 之间 IPv4 互通和 IPv6 互通。RT1、RT2、FW1 的 NET 分别为 10.0000.0000.0005.00、10.0000.0000.0006.00、10.0000.0000.0007.00，路由器类型是 Level-2，互联接口网络类型为点到点。

```
FW-1:
interface Loopback3
Isis enable
# 在Loopback3接口启用IS-IS协议（隐式进程1）
ip router isis 1
# 在接口上启用IPv4 IS-IS路由（进程1）
ipv6 router isis 1
# 在接口上启用IPv6 IS-IS路由（进程1）
isis circuit-type level-2
# 设置接口电路类型为Level-2（仅参与骨干区域路由）

interface E0/2
ip router isis 1
# 在E0/2接口启用IPv4 IS-IS
ipv6 router isis 1
# 在E0/2接口启用IPv6 IS-IS
isis network point-to-point
```

```
# 设置网络类型为点对点（替代默认广播类型）
isis circuit-type level-2
# 设置电路类型为Level-2

router isis 1
# 进入IS-IS进程1配置模式
is-type level-2
# 将路由器设置为纯Level-2路由器（只参与骨干区域）
net 10.0000.0000.0007.00
# 配置NET（Network Entity Title）地址：
#   - 区域ID：10.0000
#   - 系统ID：0000.0007（唯一标识设备）
#   - SEL：00（固定值）

RT-1:
interface Loopback3
ip router isis 1
# Loopback3启用IPv4 IS-IS
ipv6 router isis 1
# Loopback3启用IPv6 IS-IS
isis circuit-type level-2
# 设置为Level-2电路类型

interface GigaEthernet0/0
ip router isis 1
# G0/0接口启用IPv4 IS-IS
```

```
ipv6 router isis 1
# G0/0 接口启用 IPv6 IS-IS
isis network point-to-point
# 点对点网络类型
isis circuit-type level-2
# Level-2 电路类型

interface GigaEthernet0/1
ip router isis 1
# G0/1 接口启用 IPv4 IS-IS
ipv6 router isis 1
# G0/1 接口启用 IPv6 IS-IS
isis network point-to-point
# 点对点网络类型
isis circuit-type level-2
# Level-2 电路类型

router isis 1
is-type level-2
# 设置为纯 Level-2 路由器
net 10.0000.0000.0005.00
# 配置 NET 地址：
#   - 系统 ID：0000.0005

RT-2：
interface Loopback3
```

```
ip router isis 1
# Loopback3启用IPv4 IS-IS
ipv6 router isis 1
# Loopback3启用IPv6 IS-IS
isis circuit-type level-2
# Level-2电路类型

interface GigaEthernet0/0
ip router isis 1
# G0/0接口启用IPv4 IS-IS
ipv6 router isis 1
# G0/0接口启用IPv6 IS-IS
isis network point-to-point
# 点对点网络类型
isis circuit-type level-2
# Level-2电路类型

router isis 1
is-type level-2
# 纯Level-2路由器
net 10.0000.0000.0006.00
# 配置NET地址：
#   - 系统ID：0000.0006
```

8.SW1、SW2、SW3、RT1、RT2 之间运行 BGP 协议，SW1、SW2、RT1 AS 号 65001、RT2 AS 号 65002、SW3 AS 号 65003。

(1)SW1、SW2、SW3、RT1、RT2 之间通过 Loopback1 建立 IPv4 和 IPv6

BGP 邻居。SW1 和 SW2 之间财务通过 Loopback2 建立 IPv4 和 IPv6 BGP 邻居。SW1和 SW2 的 Loopback2 IPv4 互通采用静态路由；IPv6互通采用 OSPFv3， process 2，area 2。

财务间的邻居:

```
SW-1:
ip route vrf Finance 10.4.2.2/32 10.4.255.2
# 在 VRF Finance 中添加静态路由：
#   - 目的地址：10.4.2.2/32（SW-2 的 VRF 地址）
#   - 下一跳：10.4.255.2（直连链路地址）
#   - 确保 VRF 内可达性

router bgp 65001
address-family ipv4 vrf Finance
# 进入 VRF Finance 的 IPv4 地址族配置模式
 neighbor 10.4.2.2 remote-as 65001
# 指定 VRF 内的 IPv4 BGP 邻居：
#   - 邻居 IP：10.4.2.2（SW-2 的 VRF 地址）
#   - AS 号：65001（相同 AS，iBGP 邻居）
 neighbor 10.4.2.2 update-source 10.4.1.2
# 设置更新源地址：10.4.1.2（SW-1 的 VRF 接口地址）

address-family ipv6 vrf Finance
# 进入 VRF Finance 的 IPv6 地址族配置模式
 neighbor 2001:10:4:2::2 remote-as 65001
# 指定 VRF 内的 IPv6 BGP 邻居：
#   - 邻居 IPv6：2001:10:4:2::2（SW-2 的 VRF 地址）
```

```
 neighbor 2001:10:4:2::2 update-source 2001:10:4:1::2
# 设置 IPv6 更新源地址：2001:10:4:1::2（SW-1 的 VRF 接口地址）
OSPFv3 配置：
router ipv6 ospf 2 vrf Finance
 router-id 10.4.1.2
!
interface Loopback2
 ip vrf forwarding Finance
 ipv6 router ospf area 2 tag 2
!
interface Vlan1024
 ip vrf forwarding Finance
 ipv6 router ospf area 2 tag 2


SW-2:
ip route vrf Finance 10.4.4.2/32 10.4.255.1
# 在 VRF Finance 中添加静态路由：
#   - 目的地址：10.4.4.2/32（SW-1 的 VRF 地址）
#   - 下一跳：10.4.255.1（直连链路地址）

router bgp 65001
address-family ipv4 vrf Finance
# 进入 VRF Finance 的 IPv4 地址族
 neighbor 10.4.4.2 remote-as 65001
# 指定 VRF 内 IPv4 邻居：10.4.4.2（SW-1 的 VRF 地址）
```

```
 neighbor 10.4.4.2 update-source 10.4.2.2
# 设置更新源：10.4.2.2（SW-2 的 VRF 接口地址）

address-family ipv6 vrf Finance
# 进入 VRF Finance 的 IPv6 地址族
 neighbor 2001:10:4:1::2 remote-as 65001
# 指定 VRF 内 IPv6 邻居：2001:10:4:1::2（SW-1 的 VRF 地址）
 neighbor 2001:10:4:1::2 update-source 2001:10:4:2::2
# 设置 IPv6 更新源：2001:10:4:2::2（SW-2 的 VRF 接口地址）

OSPFv3 配置：
router ipv6 ospf 2 vrf Finance
 router-id 10.4.2.2
!
interface Loopback2
 ip vrf forwarding Finance
 ipv6 router ospf area 2 tag 2
!
interface Vlan1024
 ip vrf forwarding Finance
 ipv6 router ospf area 2 tag 2
!

bgp 邻居:
SW-1:
router bgp 65001
```

```
 neighbor 10.4.2.1 remote-as 65001  # IPv4 iBGP 邻居（SW-2）
 neighbor 10.4.2.1 update-source 10.4.4.1  # 指定源地址（Loopback）
 neighbor 10.4.2.1 next-hop-self  # 为邻居修改下一跳为自身
 neighbor 2001:10:4:2::1 remote-as 65001  # IPv6 iBGP 邻居（SW-2）
 neighbor 2001:10:4:2::1 update-source 2001:10:4:1::1  # IPv6 源地址
 neighbor 2001:10:4:2::1 next-hop-self  # 修改 IPv6 下一跳
 no neighbor 2001:10:4:2::1 active  # 初始禁用 IPv6 邻居（需地址族激活）

 neighbor 10.4.3.1 remote-as 65003  # IPv4 eBGP 邻居（SW-3）
 neighbor 10.4.3.1 update-source 10.4.4.1  # 源地址
 neighbor 10.4.3.1 ebgp-multihop 255  # 允许多跳（非直连）

 neighbor 2001:10:4:3::1 remote-as 65003  # IPv6 eBGP 邻居
 neighbor 2001:10:4:3::1 update-source 2001:10:4:1::1  # IPv6 源地址
 neighbor 2001:10:4:3::1 ebgp-multihop 255  # 多跳设置
 no neighbor 2001:10:4:3::1 activate  # 初始禁用

address-family ipv6 unicast  # 进入 IPv6 地址族
 neighbor 2001:10:4:3::1 activate  # 激活 IPv6 eBGP 邻居
 neighbor 2001:10:4:2::1 activate  # 激活 IPv6 iBGP 邻居
```

```
SW-2:
router bgp 65001
 neighbor 10.4.4.1 remote-as 65001  # IPv4 iBGP（SW-1）
 neighbor 10.4.4.1 update-source 10.4.2.1  # 源地址
 neighbor 10.4.4.1 next-hop-self  # 修改下一跳

 neighbor 2001:10:4:1::1 remote-as 65001  # IPv6 iBGP（SW-1）
 neighbor 2001:10:4:1::1 update-source 2001:10:4:2::1  # IPv6 源地址
 neighbor 2001:10:4:1::1 next-hop-self  # IPv6 下一跳
 no neighbor 2001:10:4:1::1 activate  # 初始禁用

address-family ipv6 unicast  # IPv6 地址族
 neighbor 2001:10:4:1::1 activate  # 激活 IPv6 邻居

neighbor 10.4.3.1 remote-as 65003  # IPv4 eBGP（SW-3）
neighbor 10.4.3.1 update-source 10.4.2.1  # 源地址
neighbor 10.4.3.1 ebgp-multihop 255  # 多跳

neighbor 2001:10:4:3::1 remote-as 65003  # IPv6 eBGP
neighbor 2001:10:4:3::1 update-source 2001:10:4:2::1  # IPv6 源地址
neighbor 2001:10:4:3::1 ebgp-multihop 255  # 多跳
no neighbor 2001:10:4:3::1 activate  # 初始禁用
```

```
address-family ipv6 unicast  # 再次进入 IPv6 地址族
neighbor 2001:10:4:3::1 activate  # 激活 IPv6 eBGP

neighbor 10.4.5.1 remote-as 65001  # IPv4 iBGP（RT-1）
neighbor 10.4.5.1 update-source 10.4.2.1  # 源地址
neighbor 10.4.5.1 next-hop-self  # 修改下一跳

neighbor 2001:10:4:5::1 remote-as 65001  # IPv6 iBGP（RT-1）
neighbor 2001:10:4:5::1 update-source 2001:10:4:2::1  # IPv6 源地址
neighbor 2001:10:4:5::1 next-hop-self  # IPv6 下一跳
no neighbor 2001:10:4:5::1 activate  # 初始禁用

address-family ipv6 unicast  # IPv6 地址族
neighbor 2001:10:4:5::1 activate  # 激活 IPv6 邻居

SW-3:
router bgp 65003  # AS 65003（不同自治系统）
neighbor 10.4.4.1 remote-as 65001  # IPv4 eBGP（SW-1）
neighbor 10.4.4.1 update-source 10.4.3.1  # 源地址
neighbor 10.4.4.1 ebgp-multihop 255  # 多跳

neighbor 10.4.2.1 remote-as 65001  # IPv4 eBGP（SW-2）
neighbor 10.4.2.1 update-source 10.4.3.1  # 源地址
```

```
neighbor 10.4.2.1 ebgp-multihop 255  # 多跳

neighbor 2001:10:4:1::1 remote-as 65001  # IPv6 eBGP（SW-1）
neighbor 2001:10:4:1::1 update-source 2001:10:4:3::1  # IPv6 源地址
neighbor 2001:10:4:1::1 ebgp-multihop 255  # 多跳
no neighbor 2001:10:4:1::1 activate  # 初始禁用

neighbor 2001:10:4:2::1 remote-as 65001  # IPv6 eBGP（SW-2）
neighbor 2001:10:4:2::1 update-source 2001:10:4:3::1  # IPv6 源地址
neighbor 2001:10:4:2::1 ebgp-multihop 255  # 多跳
no neighbor 2001:10:4:2::1 activate  # 初始禁用
# 注意：缺少 address-family 激活 IPv6 邻居

RT-1:
router bgp 65001
 no synchronization  # 禁用同步规则
 bgp log-neighbor-changes  # 记录邻居状态变化

 neighbor 10.4.2.1 remote-as 65001  # IPv4 iBGP（SW-2）
 neighbor 10.4.2.1 update-source Loopback1  # 源接口
 neighbor 10.4.2.1 next-hop-self  # 修改下一跳
```

```
 neighbor 10.4.6.1 remote-as 65002  # IPv4 eBGP（RT-2）
 neighbor 10.4.6.1 ebgp-multihop 255  # 多跳
 neighbor 10.4.6.1 update-source Loopback1  # 源接口

 neighbor 2001:10:4:2::1 remote-as 65001  # IPv6 iBGP（SW-2）
 neighbor 2001:10:4:2::1 update-source Loopback1  # IPv6 源接口
 neighbor 2001:10:4:2::1 next-hop-self  # IPv6 下一跳
 no neighbor 2001:10:4:2::1 activate  # 初始禁用

 neighbor 2001:10:4:6::1 remote-as 65002  # IPv6 eBGP（RT-2）
 neighbor 2001:10:4:6::1 update-source Loopback1  # IPv6 源接口
 neighbor 2001:10:4:6::1 ebgp 255  # 多跳（命令简写）
 no neighbor 2001:10:4:6::1 activate  # 初始禁用

address-family ipv6  # 进入 IPv6 地址族
 no synchronization
 neighbor 2001:10:4:2::1 activate  # 激活 IPv6 iBGP
 neighbor 2001:10:4:6::1 activate  # 激活 IPv6 eBGP

RT-2:
router bgp 65002  # AS 65002
 no synchronization
```

```
 bgp log-neighbor-changes

 neighbor 10.4.5.1 remote-as 65001  # IPv4 eBGP（RT-1）
 neighbor 10.4.5.1 ebgp-multihop 255  # 多跳
 neighbor 10.4.5.1 update-source Loopback1  # 源接口

 neighbor 2001:10:4:5::1 remote-as 65001  # IPv6 eBGP（RT-1）
 neighbor 2001:10:4:5::1 update-source Loopback1  # IPv6源接口
 neighbor 2001:10:4:5::1 ebgp 255  # 多跳
 no neighbor 2001:10:4:5::1 activate  # 初始禁用

address-family ipv6  # IPv6地址族
 no synchronization
 neighbor 2001:10:4:5::1 activate  # 激活IPv6邻居
```

(2)SW1、SW2、SW3 分别只发布营销、法务、人力、财务等 IPv4 和 IPv6路由；RT1 发布办事处营销 IPv4 和 IPv6 路由到 BGP；RT2 发布分公司营销 IPv4 和 IPv6 路由到 BGP。

```
SW1:
network 10.4.12.1/24
network  10.4.13.1/24
network  10.4.14.1/24
address-family  ipv6 unicast
network  2001:10:4:12::1/64
```

```
network  2001:10:4:13::1/64
network  2001:10:4:14::1/64
SW-2:
network 10.4.22.1/24
network  10.4.23.1/24
network  10.4.24.1/24
address-family  ipv6 unicast
network  2001:10:4:22::1/64
network  2001:10:4:23::1/64
network  2001:10:4:24::1/64
SW-3:
network 10.4.32.1/24
network  10.4.33.1/24
network  10.4.34.1/24
address-family  ipv6 unicast
network  2001:10:4:32::1/64
network  2001:10:4:33::1/64
network  2001:10:4:34::1/64

SW-1:
财务 vrf bgp:
address-family ipv4 vrf Finance
network   10.4.15.1/24
address-family ipv6 unicast vrf Finance
network 2001:10:4:15::1/64
```

```
SW2:
财务vrf bgp:
address-family ipv4 vrf Finance
network   10.4.25.1/24
address-family ipv6 unicast vrf Finance
network 2001:10:4:25::1/64

RT-1:
Router bgp 65001
Network 10.4.120.1/24
address-family ipv6 unicast
Network 2001:10:4:120::1/64

RT-2:
!
router bgp 65002
network 10.4.150.0/24
address-family ipv6 unicast
network 2001:10:4:150::/64
```

(3)SW3 营销分别与 SW1 和 SW2 营销 IPv4 和 IPv6 互访优先在 SW1-SW3 链路转发；SW3 法务及人力分别与 SW1 和 SW2 法务及人力 IPv4 和 IPv6互访优先在 SW2-SW3 链路转发，主备链路相互备份；在 SW3 上用prefix-list、route-map 和 BGP 路径属性进行选路，新增 AS65000。

（SW1 和 SW2 营销路由 prefix-list 名称分别为 SW1-SW2-YX-IPv4 和 SW1-SW2-YX-IPv6、法务及人力路由 prefix-list 名称分别为 SW1-SW2-FWRL-IPv4 和 SW1-SW2-FWRL-IPv6；SW3营销路由 prefix-list 名称分别为 SW3-YX-IPv4 和 SW3-YX-IPv6、法务及人力路由 prefix-list 名称分别为 SW3-FWRL-IPv4 和 SW3-FWRL-IPv6）

SW3：

IPv4（YX）前缀列表配置 ：

```
--- SW1&SW2营销地址 ---
ip prefix-list SW1-SW2-YX-IPv4 seq 5 permit 10.4.12.1/24
# SW1营销接口网段
ip prefix-list SW1-SW2-YX-IPv4 seq 10 permit 10.4.22.1/24
# SW2营销接口网段

 --- SW3营销地址 ---
ip prefix-list SW3-YX-IPv4 seq 5 permit 10.4.32.1/24
# SW3营销接口网段
```

IPv4（YX）路由策略配置 ：

```
 >> 营销业务策略 (YX) <<
 --- SW1&SW2营销路由策略 ---
route-map SW1-SW2-YX-IPv4 permit 10
 match ip address prefix-list SW1-SW2-YX-IPv4  # 匹配营销地址
 set as-path prepend 65000                      # AS路径预置65000（降低路由优先级）
 set ip next-hop 10.4.1.1                       # 强制下一跳地
```

```
址
route-map SW1-SW2-YX-IPv4 permit 20          # 面向非目标网
段（允许其他路由通过）

 --- SW3营销路由策略 ---
route-map SW3-YX-IPv4 permit 10
 match ip address prefix-list SW3-YX-IPv4    # 匹配SW3营销
地址
 set as-path prepend 65000                   # AS路径预置
 set ip next-hop 10.4.1.1                    # 统一营销业务
下一跳
route-map SW3-YX-IPv4 permit 20              # 面向非目标网
段
```

IPv6（YX）前缀列表配置:

```
 --- SW1&SW2营销地址 ---
ipv6 prefix-list SW1-SW2-YX-IPv6 seq 5 permit
2001:10:4:12::1/64     # SW1的营销接口IPV6网段
ipv6 prefix-list SW1-SW2-YX-IPv6 seq 10 permit
2001:10:4:22::1/64     # SW2的营销接口IPV6网段


 --- SW3营销地址 ---
ipv6 prefix-list SW3-YX-IPv6 seq 5 permit
2001:10:4:32::1/64     # SW3的营销接口IPV6网段
```

IPv6（YX）路由策略配置 ：

```
 >> 营销业务策略 (YX) <<
route-map SW1-SW2-YX-IPv6 permit 10
 match ipv6 address prefix-list SW1-SW2-YX-IPv6
 set as-path prepend 65000
 set ipv6 next-hop 2001:10:4:1::1           # IPv6营销业务
专用下一跳
route-map SW1-SW2-YX-IPv6 permit 20

route-map SW3-YX-IPv6 permit 10
 match ipv6 address prefix-list SW3-YX-IPv6
 set as-path prepend 65000
 set ipv6 next-hop 2001:10:4:1::1           # 统一IPv6营销
业务下一跳
route-map SW3-YX-IPv6 permit 20
```

BGP核心配置（YX）：

```
router bgp 65003
#IPv4邻居配置
neighbor 10.4.2.1 route-map SW1-SW2-YX-IPv4 in     # 入向：
SW1/SW2营销流量
 neighbor 10.4.2.1 route-map SW3-YX-IPv4 out        # 出
向：SW3营销流量
#IPv6地址族配置
 neighbor 2001:10:4:2::1 route-map SW1-SW2-YX-IPv6 in     #
IPv6营销入向
```

```
  neighbor 2001:10:4:2::1 route-map SW3-YX-IPv6 out
# IPv6营销出向
```

IPv4（FWRL）前缀列表配置 ：

```
 --- SW1&SW2法务人力地址 ---
ip prefix-list SW1-SW2-FWRL-IPv4 seq 5 permit 10.4.13.1/24
# SW1法务接口网段
ip prefix-list SW1-SW2-FWRL-IPv4 seq 10 permit 10.4.14.1/24
# SW1人力接口网段
ip prefix-list SW1-SW2-FWRL-IPv4 seq 15 permit 10.4.23.1/24
# SW2法务接口网段
ip prefix-list SW1-SW2-FWRL-IPv4 seq 20 permit 10.4.24.1/24
# SW2人力接口网段

--- SW3法务人力地址 ---
ip prefix-list SW3-FWRL-IPv4 seq 5 permit 10.4.33.1/24
# SW3法务接口网段
ip prefix-list SW3-FWRL-IPv4 seq 10 permit 10.4.34.1/24
# SW3人力接口网段
```

IPv4（FWRL）路由策略配置 ：

```
>> 法务人力业务策略 (FWRL) <<
 --- SW1&SW2法务人力路由策略 ---
route-map SW1-SW2-FWRL-IPv4 permit 10
 match ip address prefix-list SW1-SW2-FWRL-IPv4
 set as-path prepend 65000
```

```
 set ip next-hop 10.4.2.1                    # 法务业务专用
下一跳
route-map SW1-SW2-FWRL-IPv4 permit 20        # 面向非目标网
段
 --- SW3法务人力路由策略 ---
route-map SW3-FWRL-IPv4 permit 10
 match ip address prefix-list SW3-FWRL-IPv4
 set as-path prepend 65000
 set ip next-hop 10.4.2.1                    # 与SW1/SW2统
一法务业务下一跳
route-map SW3-FWRL-IPv4 permit 20            # 面向非目标网
段
```

IPv6（FWRL）前缀列表配置 ：

```
# --- SW1&SW2法务人力地址 ---
ipv6 prefix-list SW1-SW2-FWRL-IPv6 seq 5 permit
2001:10:4:13::1/64    # SW1法务接口IPV6网段
ipv6 prefix-list SW1-SW2-FWRL-IPv6 seq 10 permit
2001:10:4:14::1/64    # SW2法务接口IPV6网段
ipv6 prefix-list SW1-SW2-FWRL-IPv6 seq 15 permit
2001:10:4:23::1/64    # SW1人力接口IPV6网段
ipv6 prefix-list SW1-SW2-FWRL-IPv6 seq 20 permit
2001:10:4:24::1/64   # SW2人力接口IPV6网段
 --- SW3法务人力地址 ---
ipv6 prefix-list SW3-FWRL-IPv6 seq 5 permit
2001:10:4:33::1/64
```

```
ipv6 prefix-list SW3-FWRL-IPv6 seq 10 permit
2001:10:4:34::1/64
```

IPv6（FWRL）路由策略配置：

```
 >> 法务人力业务策略 (FWRL) <<
route-map SW1-SW2-FWRL-IPv6 permit 10
 match ipv6 address prefix-list SW1-SW2-FWRL-IPv6
 set as-path prepend 65000
 set ipv6 next-hop 2001:10:4:2::1           # IPv6法务业务
专用下一跳
route-map SW1-SW2-FWRL-IPv6 permit 20



route-map SW3-FWRL-IPv6 permit 10
 match ipv6 address prefix-list SW3-FWRL-IPv6
 set as-path prepend 65000
 set ipv6 next-hop 2001:10:4:2::1           # 统一IPv6法务
业务下一跳
route-map SW3-FWRL-IPv6 permit 20
```

BGP核心配置（FWRL）：

```
router bgp 65003
# IPv4邻居策略
 neighbor 10.4.1.1 route-map SW1-SW2-FWRL-IPv4 in   # 入
向：SW1/SW2法务流量
```

```
 neighbor 10.4.1.1 route-map SW3-FWRL-IPv4 out      # 出
向：SW3法务流量


#IPv6地址族配置
 address-family ipv6 unicast
  neighbor 2001:10:4:1::1 route-map SW1-SW2-FWRL-IPv6 in
# IPv6法务入向
  neighbor 2001:10:4:1::1 route-map SW3-FWRL-IPv6 out
# IPv6法务出向
 exit-address-family
```

9.利用 BGP MPLS VPN 技术，RT1 与 RT2 以太链路间运行多协议标签交换、标签分发协议。RT1与 RT2 间创建财务 VPN 实例，名称为Finance，RT1 的 RD 值为 1:1，export rt 值为 1:2，import rt 值为 2:1；RT2 的 RD 值为 2:2。通过两端 Loopback1 建立 VPN 邻居，分别实现两端 Loopback5 IPv4 互通和 IPv6 互通。

```
RT-1:
ip vrf Finance
 rd 1:1
 route-target export 1:2
 route-target import 2:1
# 创建 IPv4 VRF "Finance":
#   - RD: 1:1 (与 IPv6 VRF 相同)
#   - 导出 RT: 1:2
#   - 导入 RT: 2:1
# 注意：IPv4/IPv6 VRF 使用相同的 RD，但 RT 方向相反
```

```
ipv6 vrf Finance
 rd 1:1
 route-target import 2:1
 route-target export 1:2
# 创建 IPv6 VRF "Finance":
#   - RD (路由区分符): 1:1 (标识 VPN 路由)
#   - 导入 RT: 2:1 (接收带有该社区的路由)
#   - 导出 RT: 1:2 (为本地路由添加该社区)

mpls ip
# 全局启用 MPLS 功能

mpls ldp router-id 10.4.5.1
# 设置 LDP 路由器 ID 为 10.4.5.1 (使用 Loopback 地址)



interface Loopback5
 ip vrf forwarding Finance
 ip address 10.4.5.5 255.255.255.255
# 将 Loopback5 分配给 VRF Finance
#   - IPv4 地址: 10.4.5.5/32 (VRF 内管理地址)

 ipv6 enable
 ipv6 vrf forwarding Finance
 ipv6 address 2001:10:4:5::5/128
```

```
# 在同一个接口启用 IPv6 并分配 VRF:
#   - IPv6 地址: 2001:10:4:5::5/128

router bgp 65001
address-family vpnv4
 neighbor 10.4.6.1 activate
 neighbor 10.4.6.1 send-community extended
# 激活 VPNv4 邻居(RT-2)
#   - 发送扩展团体属性(包含 RT 信息)

address-family vpnv6
 neighbor 2001:10:4:6::1 activate
 neighbor 2001:10:4:6::1 send-community extended
# 激活 VPNv6 邻居(RT-2)
#   - 发送扩展团体属性

address-family ipv4 vrf Finance
 network 10.4.5.5/32
# 在 VRF Finance 中通告 IPv4 路由:
#   - 10.4.5.5/32 (Loopback5 地址)

address-family ipv6 vrf Finance
 network 2001:10:4:5::5/128
# 在 VRF Finance 中通告 IPv6 路由:
#   - 2001:10:4:5::5/128
```

```
interface GigabitEthernet0/0
 mpls ip
 mpls ldp enable
# 在G0/0接口启用MPLS和LDP:
#   - 建立LDP会话并分发标签

RT-2:
ip vrf Finance
 rd 2:2
 route-target export 2:1
 route-target import 1:2
# 创建IPv4 VRF "Finance":
#   - RD: 2:2
#   - 导出RT: 2:1
#   - 导入RT: 1:2

ipv6 vrf Finance
 rd 2:2
 route-target import 1:2
 route-target export 2:1
# 创建IPv6 VRF "Finance":
#   - RD: 2:2
#   - 导入RT: 1:2 (匹配RT-1的导出RT)
#   - 导出RT: 2:1 (匹配RT-1的导入RT)

mpls ip
```

```
mpls ldp router-id 10.4.6.1
# 全局启用MPLS，设置LDP路由器ID

interface Loopback5
 ip vrf forwarding Finance
 ip address 10.4.6.5 255.255.255.255
# VRF Finance的IPv4管理地址

 ipv6 enable
 ipv6 vrf forwarding Finance
 ipv6 address 2001:10:4:6::5/128
# VRF Finance的IPv6管理地址

address-family vpnv4
 neighbor 10.4.5.1 activate
# 激活VPNv4邻居(RT-1)

address-family vpnv6
 neighbor 2001:10:4:5::1 activate
# 激活VPNv6邻居(RT-1)

address-family ipv4 vrf Finance
 network 10.4.6.5/32
# 通告VRF内的IPv4路由

address-family ipv6 vrf Finance
```

```
 network 2001:10:4:6::5/128
# 通告VRF内的IPv6路由

interface GigabitEthernet0/0
 mpls ip
 mpls ldp enable
# 在G0/0接口启用MPLS和LDP
```

10.RT2 配置 IPv4 NAT，ACL 名称为 ACL-NAT，实现 AC1 IPv4 产品用 RT2 外网接口 IPv4 地址访问 Internet。RT2 配置 NAT64，ACL 名称为 ACL-NAT64，实现 AC1 IPv6 产品用 RT2 外网接口 IPv4 地址访问 Internet，IPv4 地址转 IPv6 地址前缀为 64:ff9b::/96。

```
RT2
interface GigaEthernet0/1
 ip nat inside
 ipv6 nat
# 标记G0/1为NAT内部接口（连接私有网络）

interface GigaEthernet0/2
 ip nat outside
 ipv6 nat
# 标记G0/2为NAT外部接口（连接公网）

ip access-list standard ACL-NAT
 permit 10.4.140.1 255.255.255.0 sequence 10
# 定义IPv4 ACL:
#   - 仅允许主机10.4.140.1进行NAT转换
```

```
#   - 掩码/32表示精确匹配单个IP

ipv6 access-list ACL-NAT64
 permit ipv6 2001:10:4:140::/64 any sequence 10
# 定义IPv6 ACL:
#   - 允许整个2001:10:4:140::/64网段进行NAT64转换

ip nat inside source list ACL-NAT interface
GigaEthernet0/2
# 配置IPv4动态PAT（端口地址转换）:
#   - 匹配ACL-NAT的流量（10.4.140.1）
#   - 使用G0/2接口的公网IP作为转换后地址

ipv6 nat v6v4 source list ACL-NAT64 interface
GigaEthernet0/2
# 配置NAT64动态转换:
#   - 匹配ACL-NAT64的IPv6流量（2001:10:4:140::/64）
#   - 转换为G0/2接口的IPv4公网地址

ipv6 nat prefix 64:FF9B::/96 v4-mapped ACL-NAT64
# 指定NAT64前缀（RFC 6052标准）:
#   - 使用64:FF9B::/96作为IPv6→IPv4映射前缀
#   - 仅对ACL-NAT64匹配的流量生效
```

(四)无线部署（本题共5分）

1.AC1 与 AP1 相连接口只允许 Vlan140 和 Vlan150 通过。AC1 Loopback1 IPv4 和 IPv6 地址分别作为 AC1 的 IPv4 和 IPv6 管理地

址。AP 二层自动注册，AP 采用 MAC 地址认证。配置 2 个 ssid，分别为 SKILLS-2.4G 和 SKILLS-5G。SKILLS-2.4G 对应 Vlan140，用Network 140 和 radio1（profile 1，mode n-only-g）,用户接入无线网络时需要采用基于 WPA-personal 加密方式，密码为 Key-1122，用第一个可用 VAP 发送 2.4G 信号。SKILLS-5G 对应 Vlan150，用 Network 150 和 radio2（profile 1，mode n-only-a），不需要认证，隐藏 ssid，SKILLS-5G 用倒数第一个可用 VAP 发送 5G 信号。

```
Wireless
Enable
# 启用无线控制器功能（全局使能）

no auto-ip-assign
# 关闭 AP 自动获取管理 IP 功能（需手动分配或 DHCP）

ap authentication mac
# 设置 AP 认证方式为 MAC 地址认证（需预注册 AP MAC）

discovery vlan-list 130
# 指定 AP 二层自动注册的 VLAN（VLAN 130）

static-ip 10.4.4.1
# 设置 AC 的管理 IPv4 地址

static-ipv6 2001:10:4:4::1
# 设置 AC 的管理 IPv6 地址
```

```
DCWS(config-wireless)#show arp
ARP Unicast Items: 2, Valid: 2, Matched: 2, Verifying: 0, Incomplete: 0, Failed: 0, None: 0
Ethernet Manager Port ARP Items: 0
Address          Hardware Addr     Interface     Port                Flag      Age-time(sec)  subvlanVID
10.1.130.2       00-03-0f-ee-df-90 Vlan130       Ethernet1/0/2       Dynamic   1199                 130
```

通过 arp 查找 ap mac 地址

ap database 00-03-0f-ee-df-90

注册 AP 到数据库（MAC 地址：00-03-0f-ee-df-90）

注意：此命令需后续配置参数（如 AP 组/射频等）

network 140

  ssid skills-2.4G

  # 创建无线网络 ID 140，SSID 为"skills-2.4G"

  vlan 140

  # 绑定业务 VLAN 140

  security mode wpa-personal

  # 安全模式：WPA-Personal（PSK 认证）

  wpa key Key-1122

  # 预共享密钥：Key-1122（弱密码风险）

network 150

  ssid skills-5.0G

  # 创建无线网络 ID 150，SSID 为"skills-5.0G"

  vlan 150

  # 绑定业务 VLAN 150

  hide-ssid

  # 隐藏 SSID 广播（需手动添加网络连接）

ap profile 1

  # 创建AP模板1

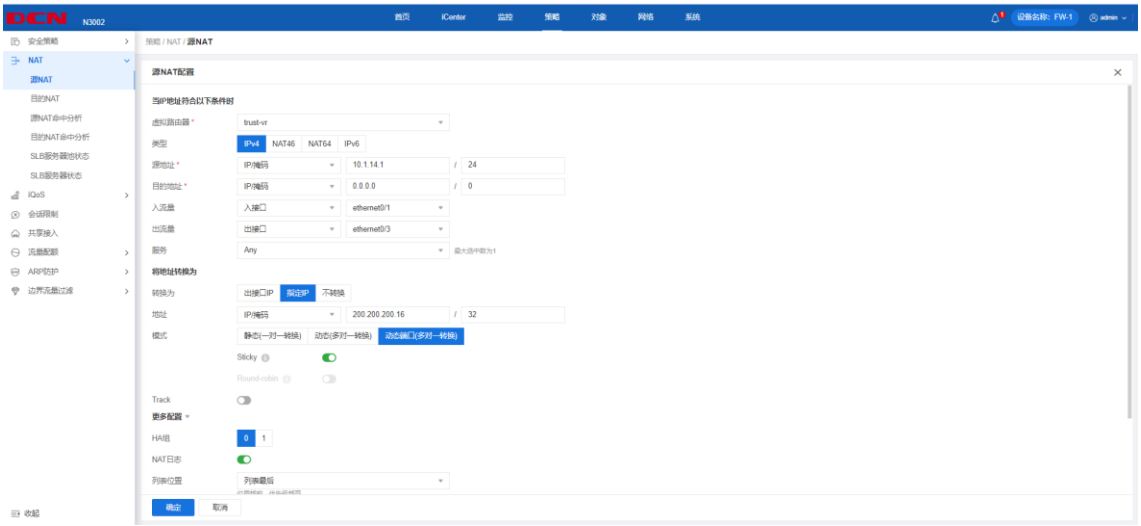
```
hwtype 59
# 指定硬件型号59（如DCN WS6008）

radio 1
  # 配置2.4GHz射频（Radio 1）
  mode n-only-g
  # 工作模式：仅802.11n/g（兼容旧设备）
  vap 0
  network 140
  enable
  # 绑定VAP 0到网络140并启用

radio 2
  # 配置5GHz射频（Radio 2）
  mode n-only-a
  # 工作模式：仅802.11n/a（5GHz频段）
  vap 15
  Network
  enable
  # 绑定VAP 15到网络150并启用
```

(五)安全维护（本题共5分）

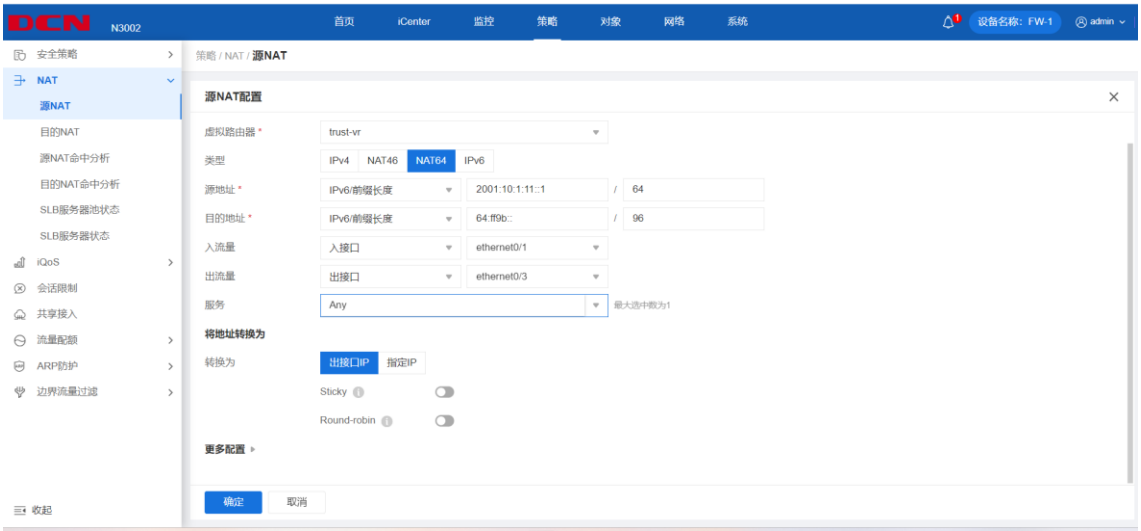
说明:按照IP地址从小到大的顺序用“IP/mask”表示,IPv4 Any地址用0.0.0.0/0，IPv6 Any地址用::/0，禁止使用地址条目。

1.FW1配置IPv4 NAT，id为1，实现集团产品1段IPv4访问Internet IPv4，转换ip/mask为200.200.200.16/28，保证每一个源ip产生

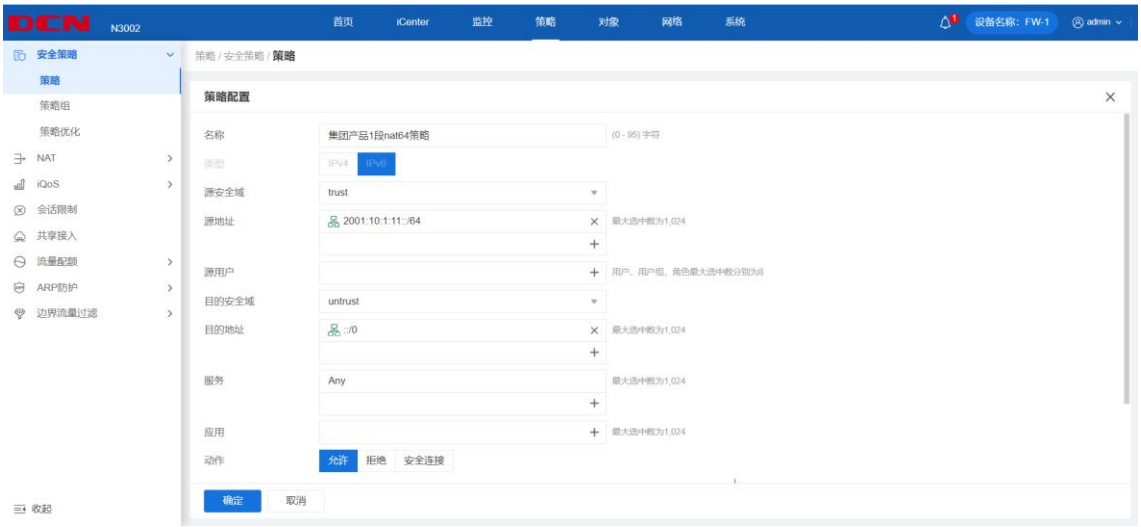
的所有会话将被映射到同一个固定的 IP 地址。

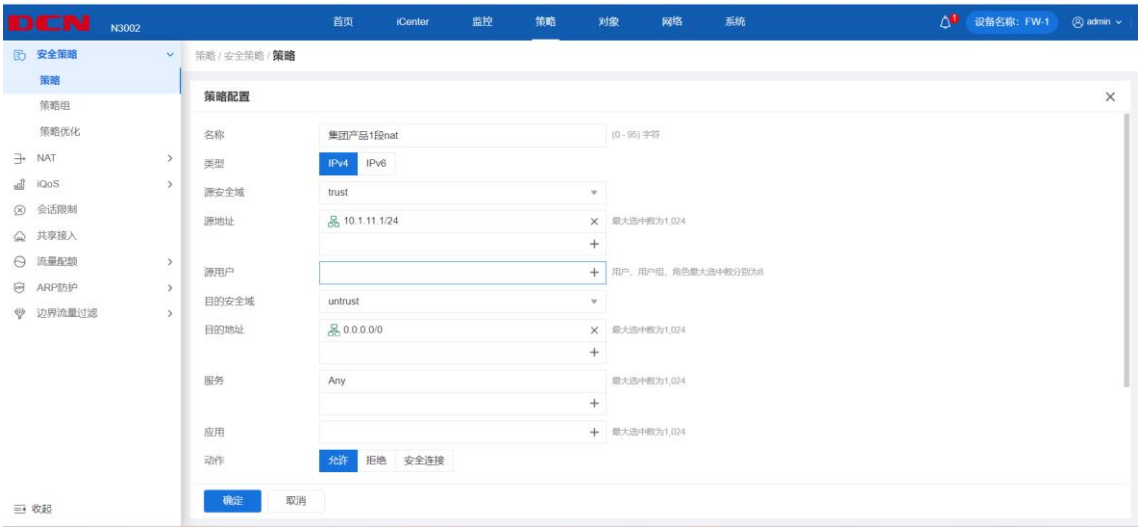


2.FW1 配置 NAT64，id 为 2，实现集团产品 1 段 IPv6 访问 Internet IPv4，转换为出接口 IP，IPv4 转 IPv6 地址前缀为 64:ff9b::/96。

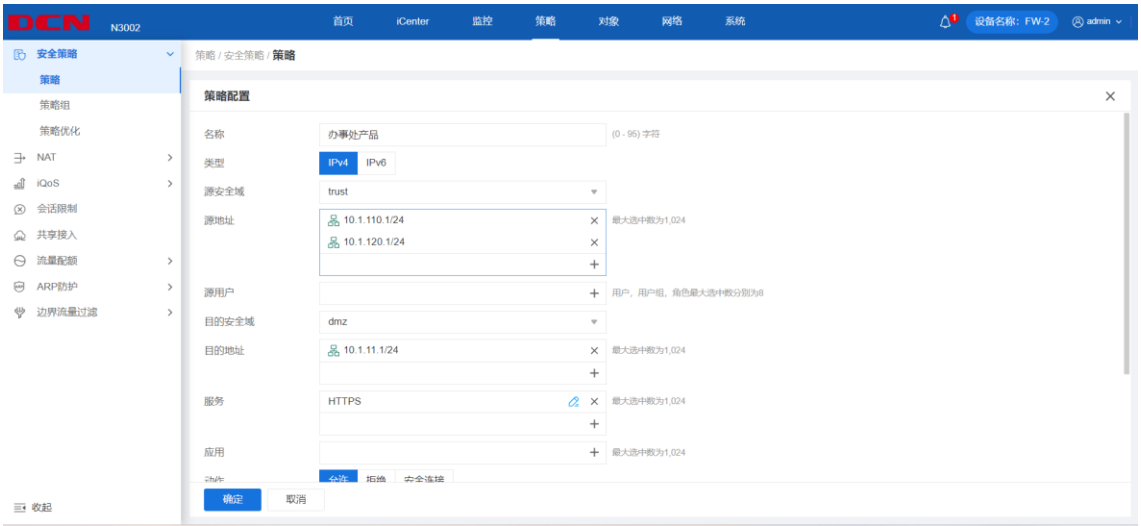


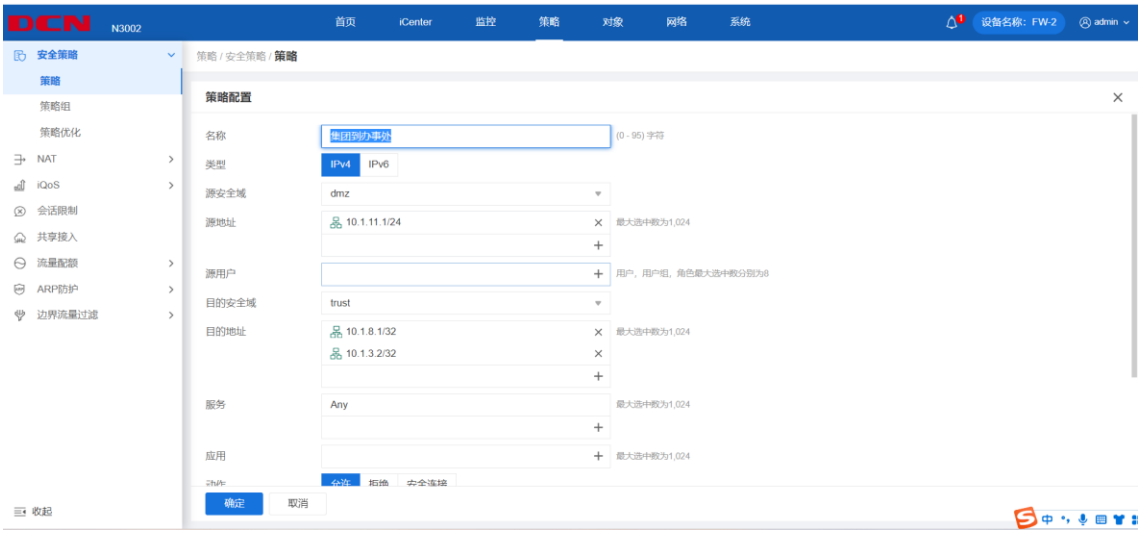
3. FW1 和 FW2 策略默认动作为拒绝，FW1 允许 集团产品 1 段 IPv4 和IPv6 访问 Internet 任意服务。



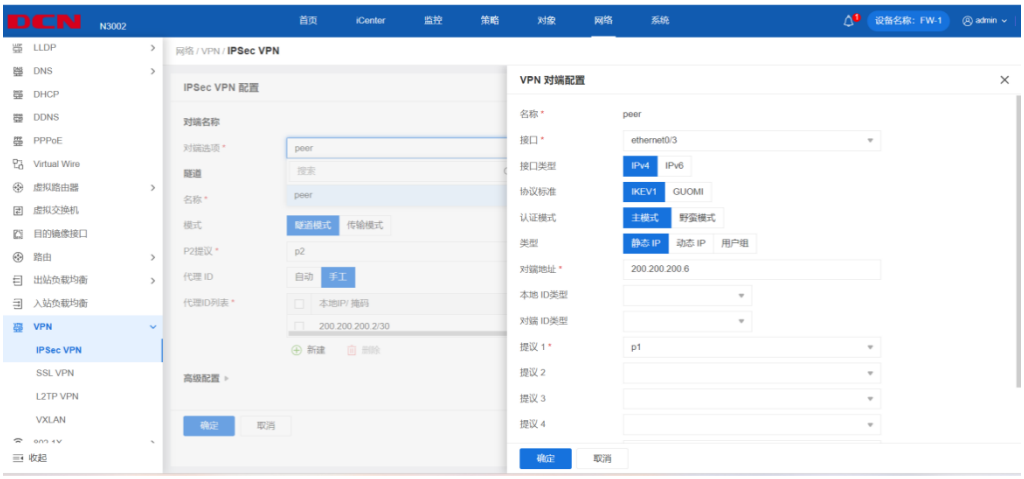


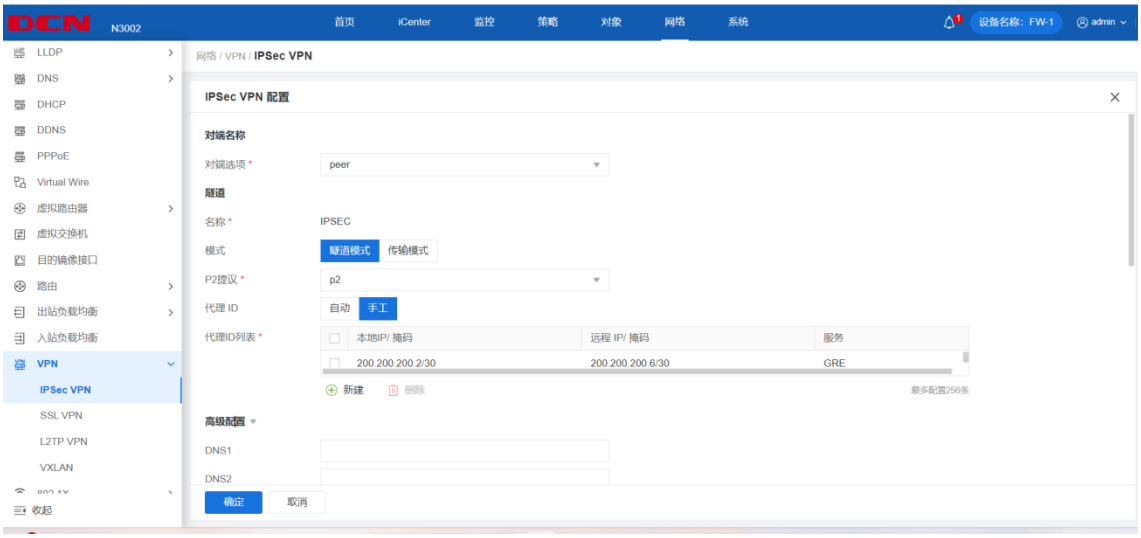
4.FW2 允许办事处产品 IPv4 访问集团产品 1 段 https 服务，允许集团产品 1 段和产品 2 段访问 SW3 模拟办事处 Loopback2 IPv4、FW2 Loopback1 IPv4、办事处产品 IPv4。

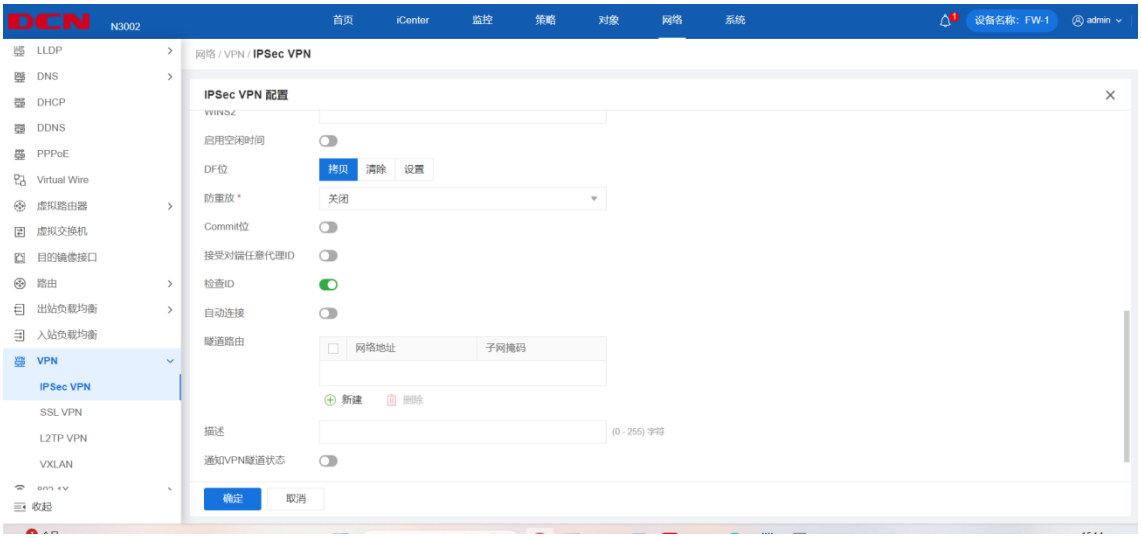




5.FW1 与 RT2 之间用 Internet 互联地址建立 GRE Over IPSec VPN，实现 Loopback4 之间的加密访问。RT2 的 ACL 名称为 ACL-VPN，transform-set 名称为 SET-1，crypto map 名称为 MAP-1。FW1 的 isakmp proposal 名称为 P-1，isakmp peer 名称为 PEER-1，ipsec proposal 名称为 P-2，tunnel ipsec 名称为 IPSEC-1，tunnel gre 名称为 GRE-1。








```
FW-1(config)# show tunnel  gre
    Total GRE tunnel:1
    GRE tunnel name:gre
    source interface:    NULL
    source ip:           200.200.200.2
    destination ip:      200.200.200.6
    outgoing interface: ethernet0/3
    next tunnel:         IPSEC
    bind scpu:      auto
    assign scpu:    0
    key check:disable
```

int tunnel 4

Tunnel gre gre 将 gre 隧道关联到隧道接口上

ip route 10.4.6.4 255.255.255.255 Tunnel4 配置路由

Ipsec 策略:

```
RT-2：
crypto isakmp key 0 Key-1122 address 200.200.200.2
255.255.255.252
# 设置 IKE 预共享密钥：
#   - 密码：Key-1122（明文存储）
#   - 对端地址：200.200.200.2/30
#   - 安全风险：建议使用加密密钥

crypto isakmp policy 10
 authentication pre-share  # 认证方式：预共享密钥
 encryption 3des           # 加密算法：3DES
group 2                   # DH 组：1024
 hash md5                  # 哈希算法：MD5
# 定义 IKE 阶段 1 策略：
#   - 策略号 10（优先级最高）

crypto ipsec transform-set SET-1  esp-3des esp-md5-hmac
# 创建 IPSec 转换集：
```

```
#   - 名称：SET-1
#   - 协议：ESP
#   - 加密：3DES
#   - 认证：MD5-HMAC

crypto map MAP-1 10 ipsec-isakmp
# 创建加密映射：
#   - 名称：MAP-1
#   - 序列号 10
 match address ipsecacl       # 关联 ACL 定义感兴趣流
 set peer 200.200.200.2       # 指定对端 VPN 网关
 set transform-set SET-1     # 应用转换集

interface Tunnel4
ip add 10.4.255.50 255.255.255.252
# 创建隧道接口 4：
#   - IP 地址：10.4.255.50/30（内网隧道地址）
tunnel source 200.200.200.6  # 隧道源地址（公网 IP）
tunnel destination 200.200.200.2  # 隧道目的地址（对端公网 IP）

ip route default 200.200.200.5
# 配置默认路由：
#   - 下一跳：200.200.200.5（运营商网关）

ip route 10.4.7.4 255.255.255.255 Tunnel4
```

```
# 添加静态路由：
#   - 目标：10.4.7.4/32（对端内网主机）
#   - 出接口：Tunnel4（通过 VPN 隧道）

ip access-list extended ipsecacl
 permit  gre  200.200.200.6  255.255.255.252  200.200.200.2
255.255.255.252
# 定义扩展 ACL：
#   - 允许 GRE 协议流量
#   - 源：200.200.200.6/30
#   - 目的：200.200.200.2/30
#   - 作用：触发 IPSec 加密的流量

interface GigabitEthernet0/3
 crypto map ipsecmap
# 在公网接口应用加密映射：
#   - 激活 IPSec VPN 功能
```